Contents

1 ABROV参考文档 **2**

2 !! DWIRobo官网 **2**

3 !! DWII开机教程 **3**

4 !! API接口文档/源代码 **3**
4.1 (停用, 仅作参考, 用户请尽快联系客服升级)DWIHub版开机配置(适合有DWIHub的用户) . . . 3
4.2 (停用, 仅作参考, 用户请尽快联系客服升级)开机配置(适合无DWIHub的用户) . . . 3
4.3 (停用, 仅作参考, 用户请尽快联系客服升级)API&定制版说明 . . . 3

5 总体架构 **3**
5.1 OTPS电源架构: . . . 3
5.2 DWI无线浮漂方案架构: . . . 4
5.3 硬件 . . . 4
5.4 系统组件概览 . . . 4
5.5 主控计算机 — 树莓派 BCM2837 . . . 5
5.6 飞控 — Pixhawk 2.4.8 . . . 6
5.7 MCU . . . 7
5.7.1 主 MCU — STM32F427 . . . 7
5.7.2 协处理器 — STM32F100 . . . 7
5.8 5G 通信模块 . . . 8
5.9 传感器单元 . . . 9
5.9.1 水压 / 深度传感器 — MS5837-30BA . . . 9
5.9.2 其他传感器（集成于 Pixhawk） . . . 9
5.10 推进系统 . . . 10
5.10.1 无刷电子调速器（ESC） . . . 10
5.10.2 推进器配置 . . . 10

6 算法 **12**
6.1 AI目标识别 . . . 12
6.1.1 海洋垃圾监测 . . . 12
6.1.2 机械臂移动与抓取 . . . 14
6.1.3 完整项目 . . . 15

7 理论支持 **15**
7.1 Yolov5网络结构图 . . . 15

8 参数 **16**
8.1 参数-ROV-框架式 . . . 16
8.2 规格 . . . 16
8.3 系统要求 . . . 18
8.4 2D 图纸 . . . 18

9 登录 **18**

10 接口 **18**

11 安装库 **18**
11.1 连接(如果您有 DWIOs 联系客服使用 DWIOs 面板) . . . 19

12 在上位机运行代码测试 **19**
12.1 解锁电机 . . . 22
12.2 改变运动模式 . . . 22
12.3 手动控制 . . . 23
12.4 相机云台控制 . . . 24

Disk World Intelligent

12.5 设置 Servo PWM . . . 25
12.6 设置目标深度和姿态 . . . 25
12.7 读取所有参数 . . . 27
12.8 规格 . . . 28
12.9 系统要求 . . . 29
12.102D 图纸 . . . 29

13 作品简介 **29**

14 参赛作品说明 **30**

15 查询IP **31**

16 ssh连接机器 **31**

17 启动服务 **31**

18 开机配置 **31**
18.1 找到机器的IP . . . 31
18.2 下载软件 . . . 32
18.3 网络设置 . . . 32
18.4 防火墙 . . . 32

19 手柄遥控 **32**

20 QGC说明 **32**

21 开机配置 **39**
21.1 找到机器的IP . . . 39
21.2 下载软件 . . . 39
21.3 网络设置 . . . 39
21.4 防火墙 . . . 43

22 手柄遥控 **43**

23 QGC说明 **43**

1 ABROV参考文档

https://www.douyin.com/user/self?modal_id=7340900808516504858

微信: 17863999712

每台机器根据客户要求不一样, 请参考自己的设备包含的部分

Disk World Intelligent

2 !! DWIRobo官网

https://www.dwirobo.tech/app/

3 !! DWII开机教程

4 !! API接口文档/源代码

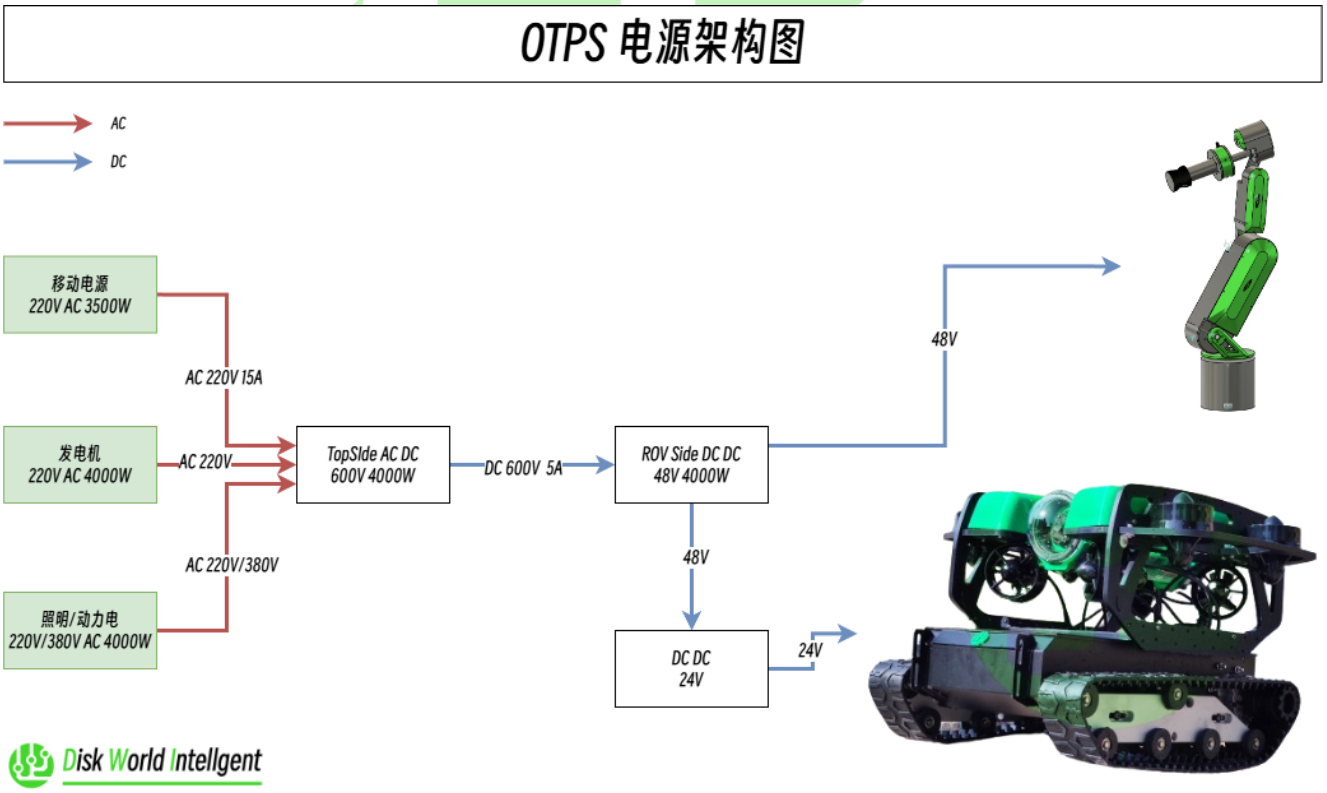
4.1 (停用, 仅作参考, 用户请尽快联系客服升级)DWIHub版开机配置(适合有DWIHub的用户)

4.2 (停用, 仅作参考, 用户请尽快联系客服升级)开机配置(适合无DWIHub的用户)

4.3 (停用, 仅作参考, 用户请尽快联系客服升级)API&定制版说明

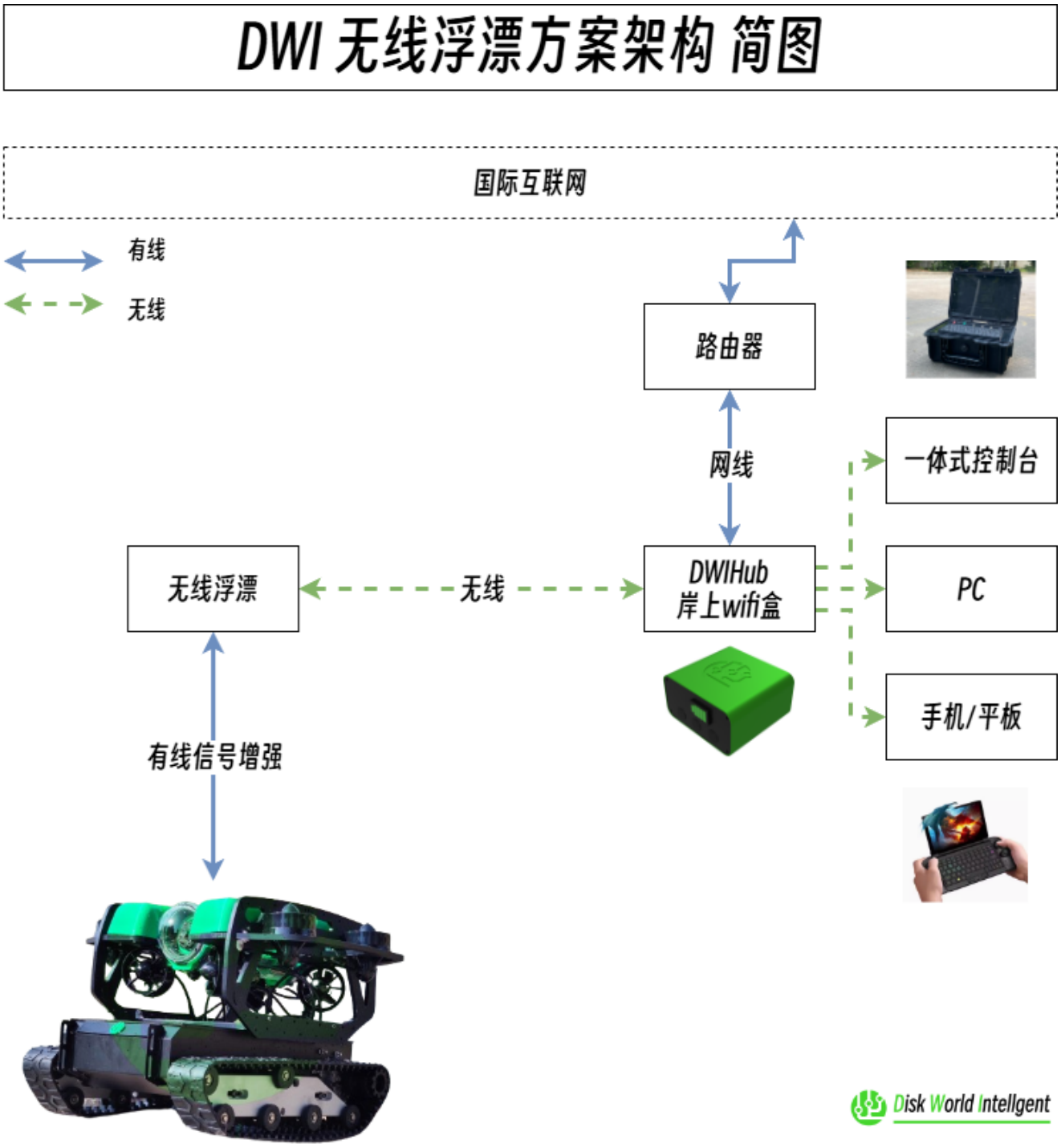
5 总体架构

5.1 OTPS电源架构:



Disk World Intelligent

5.2 DWI无线浮漂方案架构:



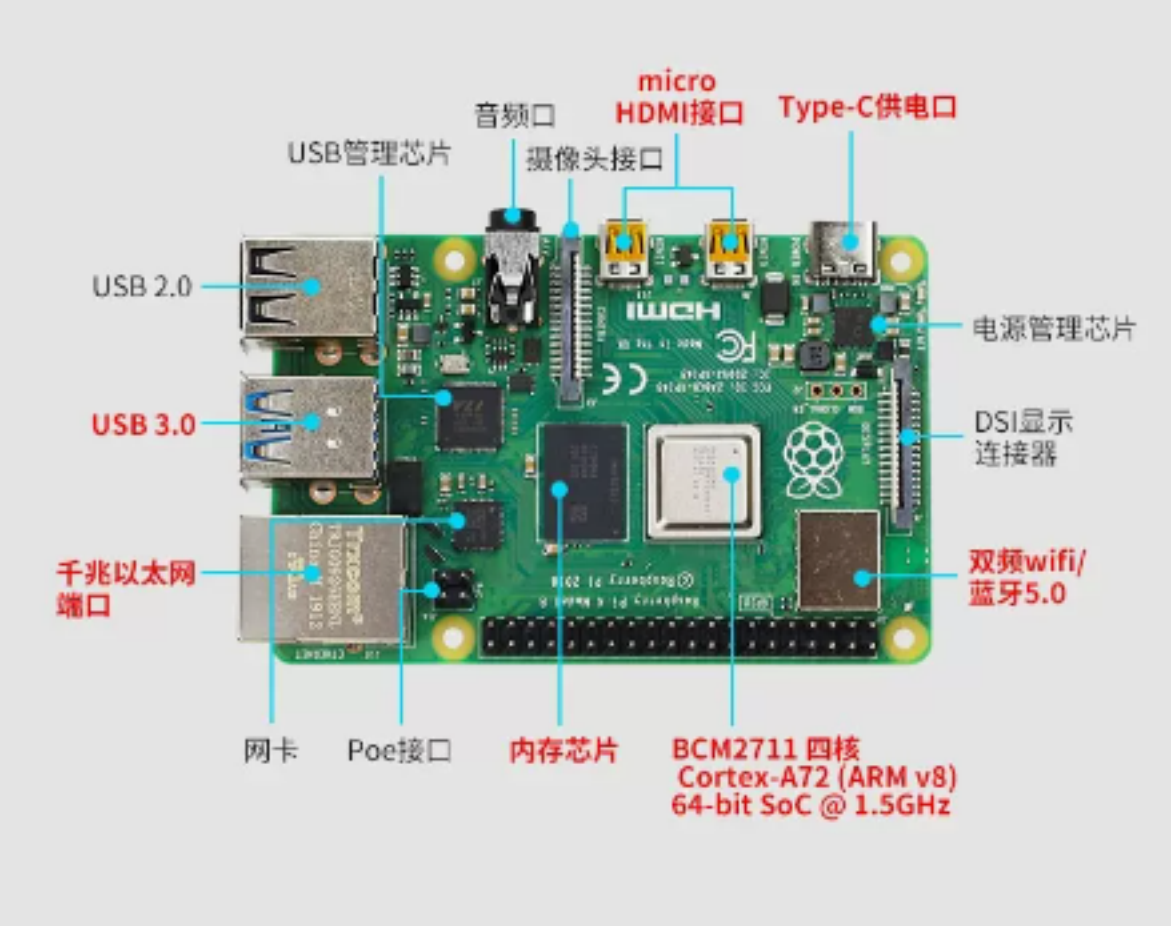
5.3 硬件

注意： 硬件内容仅供技术参考，理论可完整实现；非本公司实际使用技术，不要根据此参考改装机器。

5.4 系统组件概览

模块	组件	接口
主控计算机	树莓派 BCM2837	以太网、GPIO、USB
飞控	Pixhawk 2.4.8（运行 ArduSub）	UART、I2C、PWM
主 MCU	STM32F427	PWM × 8
协处理器	STM32F100	PWM × 6
无线通信	5G 模块	USB
深度传感器	MS5837-30BA	I2C
推进器	无刷推进器 × 6	ESC（PWM，最高 500 Hz）

5.5 主控计算机 — 树莓派 BCM2837

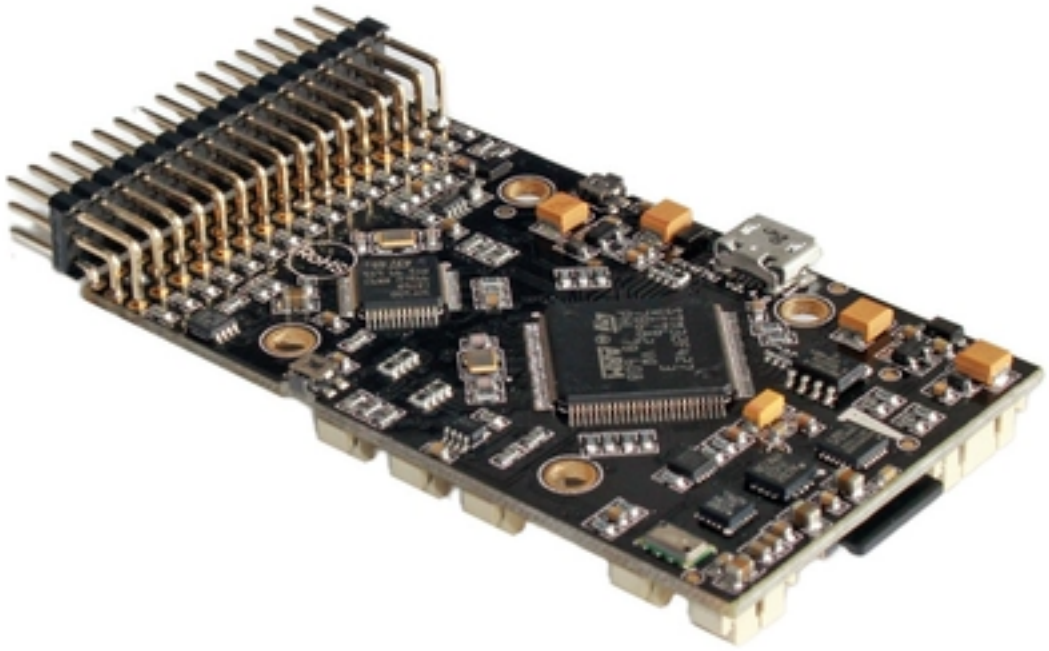


树莓派作为上位机，负责 STM32 的信号中继与摄像头图像推流。

参数	规格
处理器	Broadcom BCM2837，四核 Cortex-A53 @ 1.2 GHz
以太网	10/100 Mbps（板载）
GPIO	40-pin 扩展接口
USB	USB 2.0 × 4
操作系统	Linux（Raspbian / Ubuntu）

功能说明： - 通过板载以太网口连接飞控，作为信号中继 - 通过 GPIO 与下位机通信 - 通过 USB 读取摄像头数据并进行 RTSP 推流 - 通过 5G USB 模块实现远程无线通信

5.6 飞控 — Pixhawk 2.4.8



Pixhawk 运行 ArduSub 固件，提供姿态稳定与运动控制。

参数	规格
处理器	STM32F427，168 MHz
IMU	3 轴陀螺仪 + 3 轴加速度计（内置）
罗盘	3 轴磁力计（内置，可外接）
气压计	内置
PWM 输出	14 路（8 主 + 6 辅助）
串口	UART × 5
I2C	支持外接传感器（如 MS5837 深度传感器）
上位机软件	QGroundControl（QGC），跨平台

功能说明： - 内置姿态解算算法，可自稳运行 - 通过 QGC 进行参数调试、模式切换与实时监控 - 支持自定义 PWM 引脚输出，可扩展灯光、机械臂等外设 - MS5837 深度传感器通过 I2C 口连接至 Pixhawk

Disk World Intelligent

5.7 MCU



5.7.1 主 MCU — STM32F427

参数	规格
型号	STM32F427
主频	最高 168 MHz
PWM 输出	8 路
控制对象	6 台推进器（4 水平 + 2 垂直）
ESC 信号频率	最高 500 Hz

接收上位机指令，输出 PWM 信号驱动 6 路电调（ESC），控制推进器转速实现各运动姿态。

5.7.2 协处理器 — STM32F100

参数	规格
型号	STM32F100
PWM 输出	6 路
控制对象	灯光、机械臂俯仰（PWM 500–2200 µs）、机械臂抓取（PWM 500–2200 µs）

Disk World Intelligent

5.8 5G 通信模块



参数	规格
接口	USB（直插树莓派）
天线	内置
系统支持	提供 Linux 驱动
SIM 卡	标准 5G SIM

功能说明： - 插入 5G SIM 卡后即可组网，快捷方便 - 用于岸基与水下 ROV 之间的实时视频流和控制数据传输

Disk World Intelligent

5.9 传感器单元

5.9.1 水压 / 深度传感器 — MS5837-30BA



参数	规格
通信接口	I2C
ArduSub 兼容	是
型号（标准版）	MS5837-30BA50（ELEC-DSI-3050），量程约 300 m
型号（增强版）	MS5837-30BA26（ELEC-DSI-3026），量程约 260 m

型号区别（30BA26 增强版）： 高化学耐久性与金属屏蔽，增强结构设计，适用于苛刻液体介质环境。

接线： SDA / SCL 连接至 Pixhawk I2C 接口；VCC 3.3 V，GND 公共地。

Disk World Intelligent

5.9.2 其他传感器（集成于 Pixhawk）

传感器	说明
3 轴陀螺仪	姿态解算（Pixhawk 内置）
3 轴加速度计	姿态解算（Pixhawk 内置）
3 轴磁力计	罗盘方向（Pixhawk 内置）
内置气压计	高度 / 深度参考（Pixhawk 内置）
泄漏传感器	检测水密舱进水，触发告警
电流 / 电压检测	电池状态实时监控

5.10 推进系统



型号：猛禽5 45A	产品重量：10.2g
支持电压：3-6S	产品尺寸：33×16×6mm
持续电流：45A	瞬时电流(10s)：55A
典型应用：170-450多旋翼	

5.10.1 无刷电子调速器（ESC）

参数	规格
额定电流	20 A
控制信号	PWM
PWM 频率	最高 500 Hz
信号中值（停止）	1500 µs
正转范围	1500–2000 µs
反转范围	1000–1500 µs

Disk World Intelligent

5.10.2 推进器配置

类型	数量	安装角度	功能
水平推进器	4	矢量 45° 或 30°	前进 / 后退 / 侧移 / 旋转
垂直推进器	2	垂直	上浮 / 下沉

安装角度选择（参考 BlueROV2 矢量推进器方案）： -**45°**：各方向推力均衡（推荐） -**30°**：前进推力提升约 25%，侧移推力降低约 25% # 通信系统 1、通信方式

本系统中STM32F407和传感器单元采用IIC总线通信。

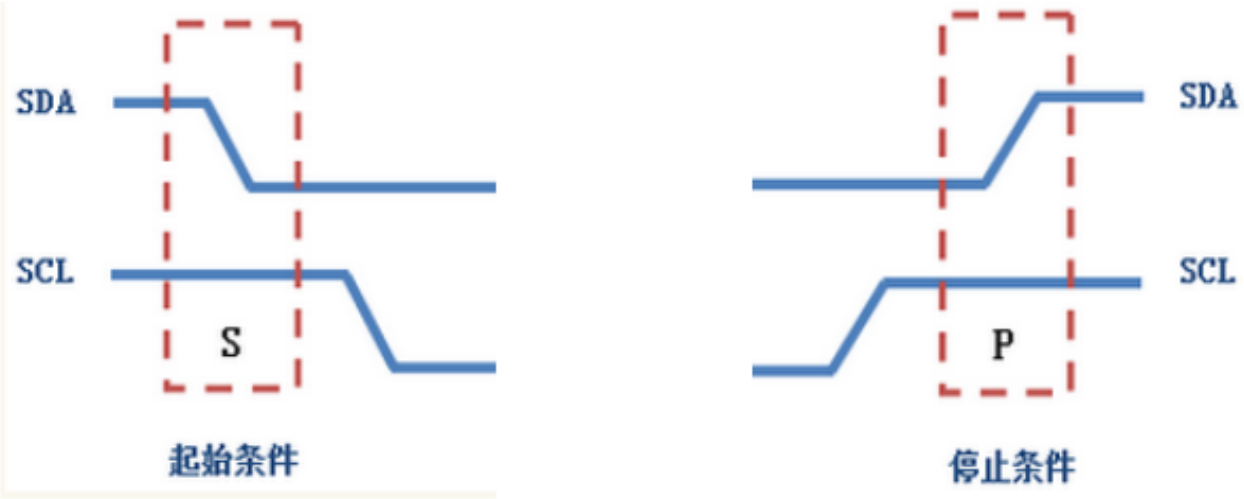
2、IIC协议

IIC通信过程由开始、结束、发送、响应、接收五个部分构成。

1) 开始信号和结束信号

开始信号：当SCL为高期间，SDA由高到低的跳变；

停止信号：当SCL为高期间，SDA由低到高的跳变；

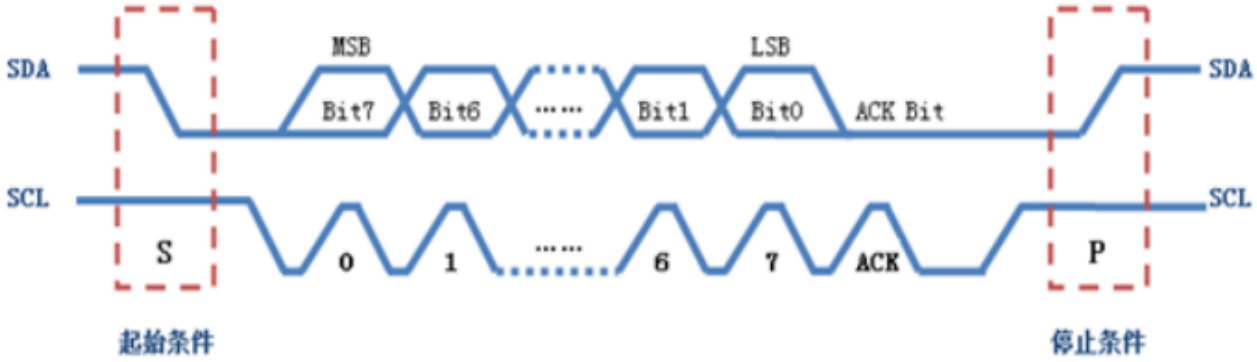


2) 数据传输

SDA的数据在SCL高电平期间被写入从机。所以SDA的数据变化要发生在SCL低电平期间。

3) 应答信号

一个字节按数据位从高位到低位的顺序传输完后，紧接着从设备将拉低SDA线，回传给主设备一个应答位(ACK)，
此时才认为一个字节真正的被传输完成。并不是所有的字节传输都必须有一个应答位，比如：当从设备不能再接收主设备



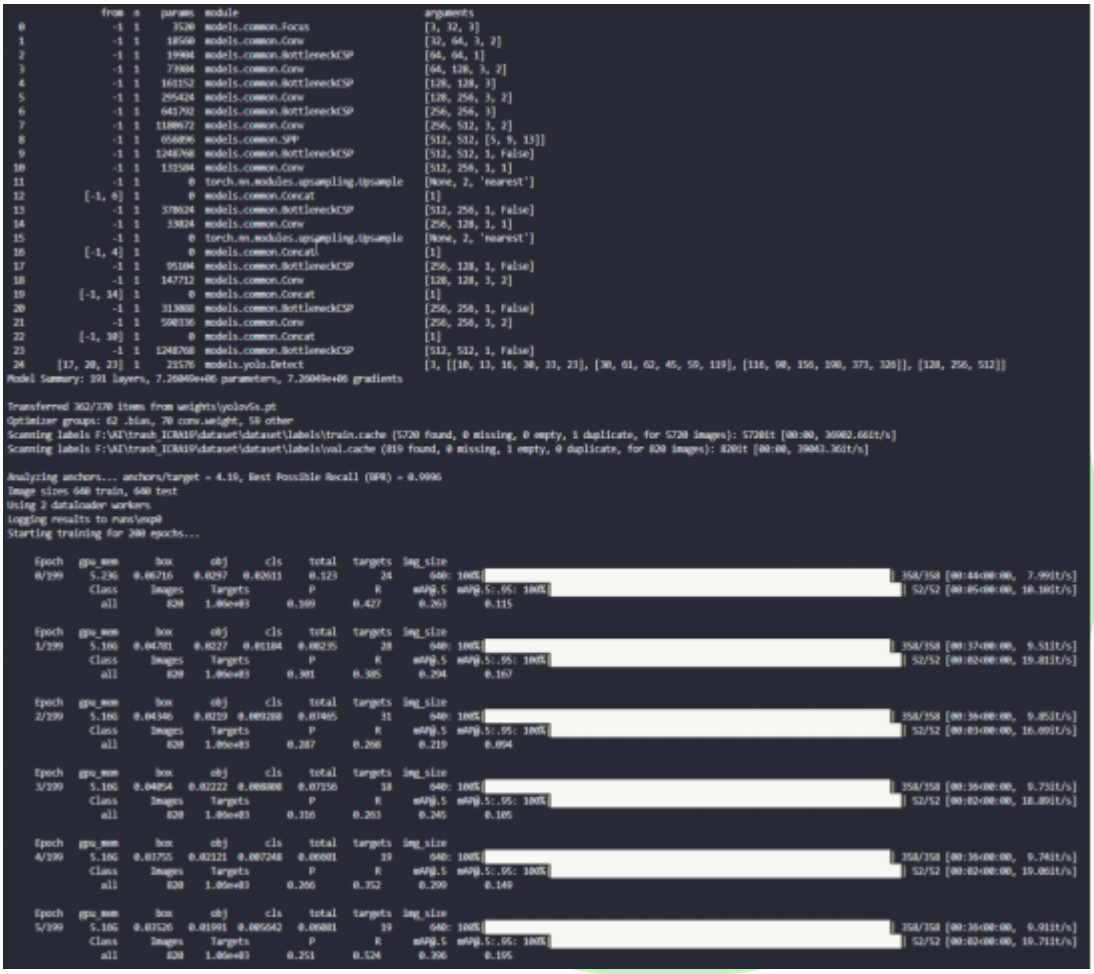
4) 设备地址选取I2C总线上的每一个设备都对应一个唯一的地址,主设备在传输有效数据之前要先指定从设备的地址，地址指定

6 算法

6.1 AI目标识别

6.1.1 海洋垃圾监测

使用YOLOV5自主训练海洋垃圾数据集,使用3080显卡,共训练上千epochs,使用基础权重为yolov5l.pt,如下为训练过程:



Tensor board训练过程如下，随着epochs的增加，AI的mAP_0.5也在持续上升，但是当epochs的数量超过400时，整个AI的mAP_0.5反倒开始下降,此时说明整个模型weights处于过拟合的状态,需要增加更多数据集。如下图6所示:

Disk World Intelligent

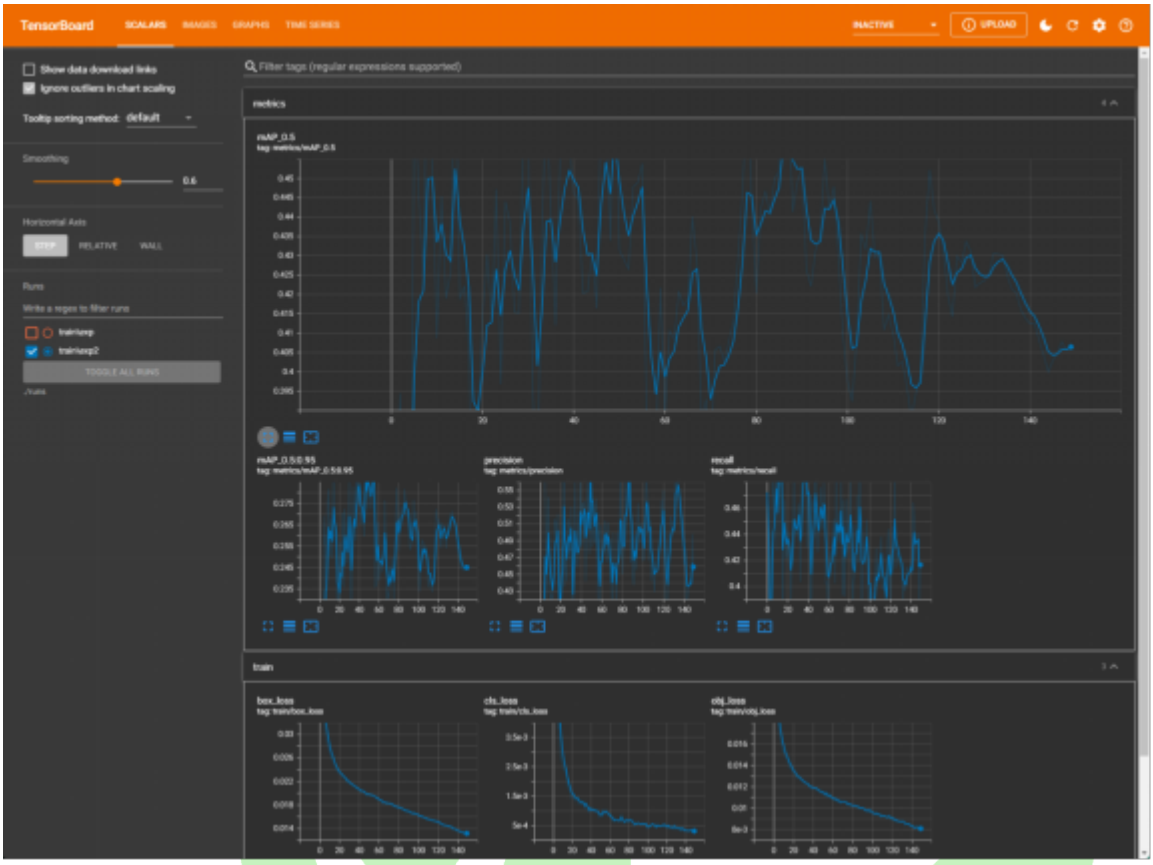


图6 Tensor board训练过程

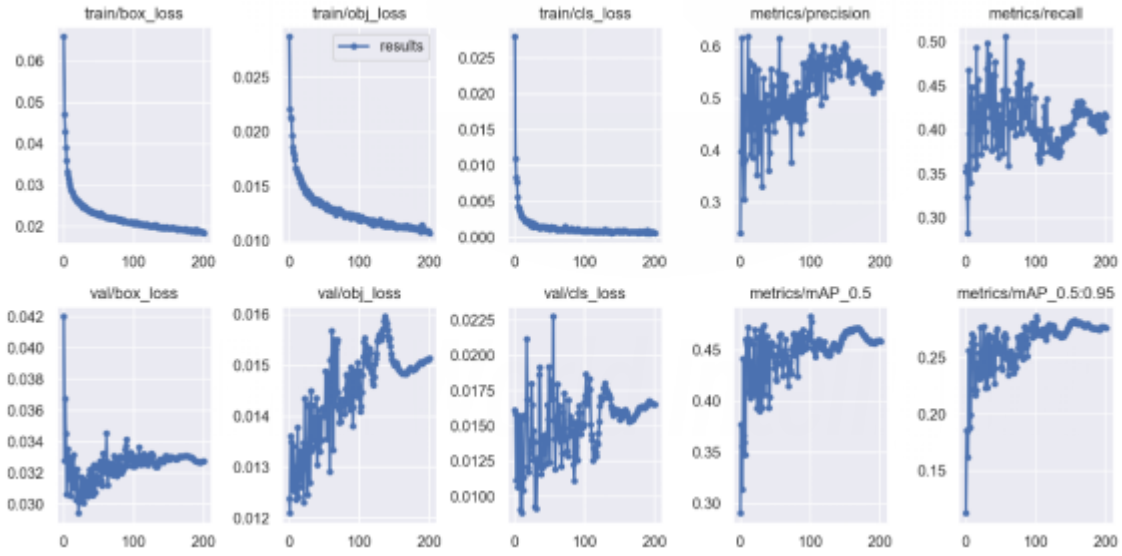


图7是所有epochs训练完成之后，使用视频对训练效果进行验证，所使用的conf 0.7，从视频中明显看出，由于海洋垃圾的数据量多，所以对于海洋垃圾的检测十分准确且一直没有丢失，反倒对于生物和ROV的检测由于数据量少，检测容易出错和丢失。如下图7，海洋垃圾检测效果十分出色



图7海洋垃圾检测效果十分出色

摄像头通过BCM2837推流图像信息到控制端，控制端pytorch服务会拉取视频流并进行处理，将处理后的结果输出显示到监视器。还给海洋干净。

6.1.2 机械臂移动与抓取

通过遥控器控制机械臂的俯仰角度和机械臂的抓取，　机械臂的俯仰角度在500-2200之间。机械臂的抓取也在500-2200之间。在完成AI目标检测之后，控制机器人靠近，然后调整机械臂的俯仰角度进行抓取，抓取后可以放下机械臂，避免遮挡ROV的水下视线。

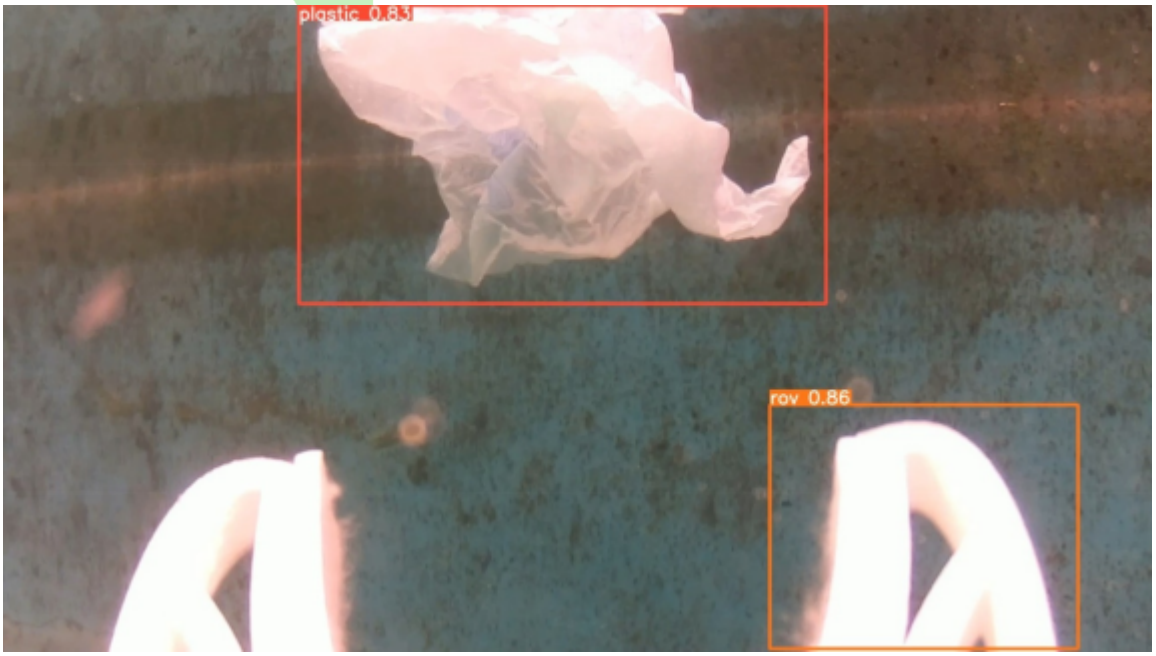
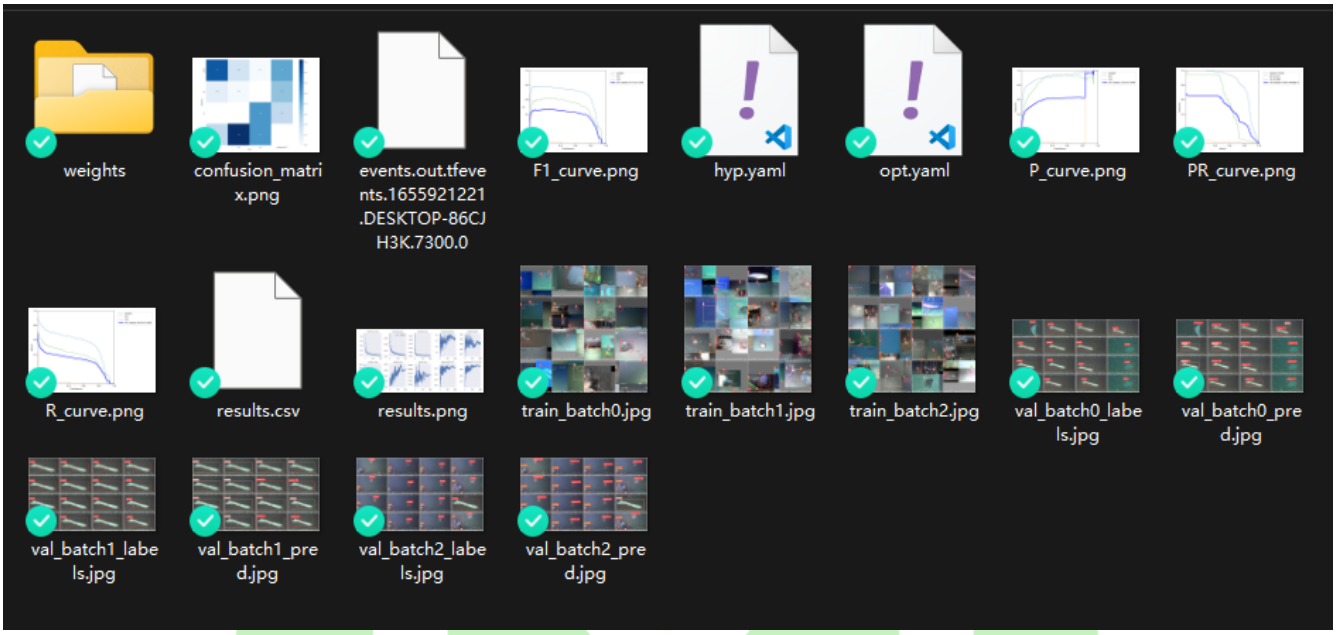


图17 AI目标检测机械臂抓取效果图

6.1.3 完整项目

- 询问客服



7 理论支持

7.1 Yolov5网络结构图

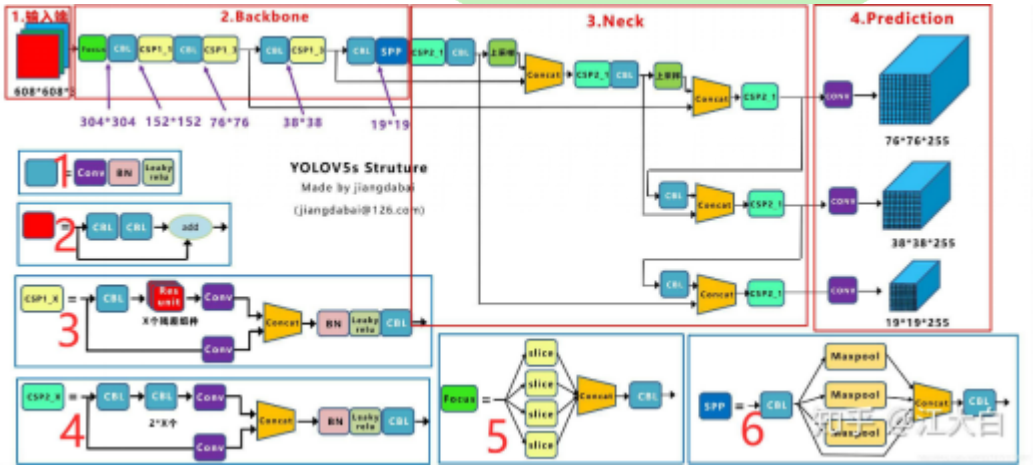
YOLOv5是一种单阶段目标检测算法，该算法在YOLOv4的基础上添加了一些新的改进思路，使其速度与精度都得到了极大的性能

输入端：在模型训练阶段，提出了一些改进思路，主要包括Mosaic数据增强、自适应锚框计算、自适应图片缩放；

基准网络：融合其它检测算法中的一些新思路，主要包括：Focus结构与CSP结构；

Neck网络：目标检测网络在BackBone与最后的Head输出层之间往往会插入一些层，Yolov5中添加了FPN+PAN结构；

Head输出层：输出层的锚框机制与YOLOv4相同，主要改进的是训练时的损失函数GIOU_Loss，以及预测框筛选的DIOU_nms。



上图展示了YOLOv5目标检测算法的整体框图。对于一个目标检测算法而言，我们通常可以将其划分为4个通用的模块，具体包括

输入端-输入端表示输入的图片。该网络的输入图像大小为608*608，该阶段通常包含一个图像预处理阶段，即将输入图像缩放到

基准网络-基准网络通常是一些性能优异的分类器种的网络，该模块用来提取一些通用的特征表示。YOLOv5中不仅使用了CSPDa

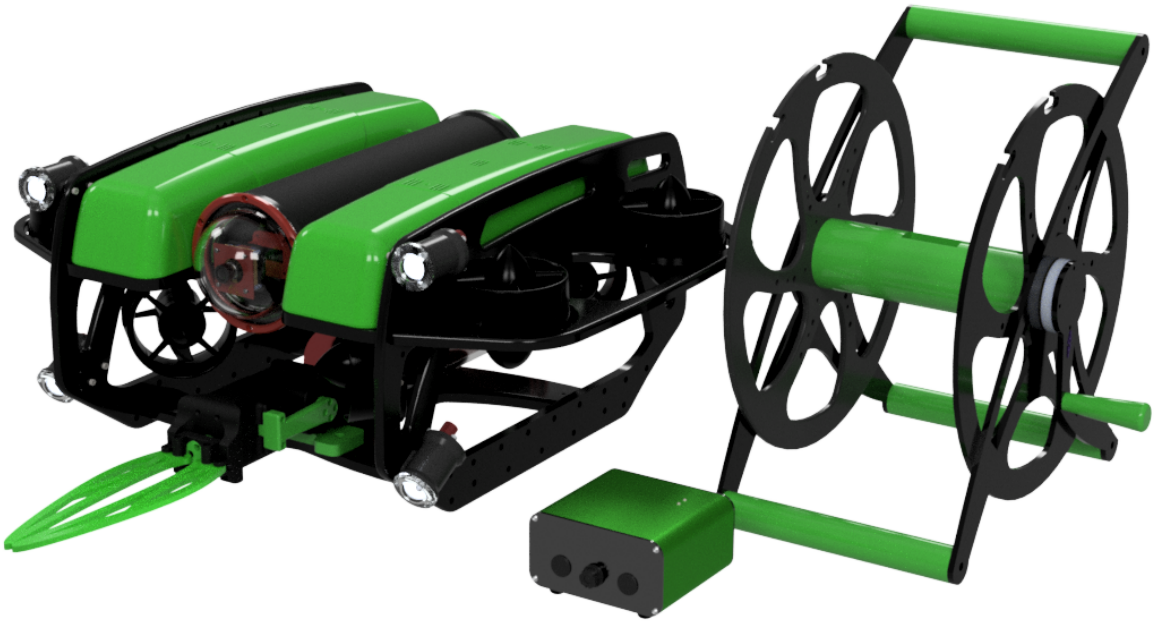
Neck网络-Neck网络通常位于基准网络和头网络的中间位置，利用它可以进一步提升特征的多样性及鲁棒性。虽然YOLOv5同样

Head输出端-Head用来完成目标检测结果的输出。针对不同的检测算法，输出端的分支个数不尽相同，通常包含一个分类分支和
L1 Loss函数，从而进一步提升算法的检测精度

8 参数

8.1 参数-ROV-框架式

8.2 规格



DiskWorldIntelligent

Figure 1: alt text

参数	国际	英规
物理的		
长度	457 mm	18 in
宽度	338 mm	13.3 in
高度	254 mm	10 in
空气重量（使用电池）	11-12 kg	24-27 lb
空气重量（不含电池）	9-10 kg	20-22 lb
电缆穿透器孔	共 18 个，其中 6 个可用于扩展	
接液材料	6061-T6， 7075-T6 阳极氧化铝316， 18-8 不锈钢 高分子聚合物塑料 尼龙树脂化合物	
电子外壳	110外壳	

参数	国际	英规
电池外壳	80外壳	
浮力泡沫	高强度深海浮力泡沫	
配重重量	18 x 100 克不锈钢砝码	
性能		
最大额定深度	100 米 300 米	330 英尺 985 英尺
温度范围	0-30°摄氏度	32-86°华氏度
有效载荷容量（取决于配置）	3-40kg	
最大前进速度	1.5 米/秒	3节
前系柱推力（45°）	6-40kg	
垂直系柱推力	6-40kg	
侧向系柱推力（45°）	6-40kg	
推进器配置	6 个推进器（4 个水平推进器，2 个垂直推进器 ）	
电池		
电池寿命（16Ah 电池）	~2 小时（正常使用） ~4 小时（轻度使用） 电池可在大约 30 秒内更换	
电池连接器	水下插头	
灯		
亮度	每个 2200 流明，带调光控制	
光束角	135度，倾斜度可调	
系链		
直径	7.6 毫米	0.30 英寸
长度	25-300米	80-980 英尺
工作强度	45公斤力	100磅力
断裂强度	160公斤力	350磅力
实力会员	带水冷头的凯夫拉尔	
淡水中的浮力	中性	
盐水中的浮力	略微阳性	
导体	4 或 1 双绞线，26 AWG	
传感器		
IMU	6-自由度 IMU（在导航器上）	
指南针	双 3 自由度磁力计（在 Navigator 上）	
内压	内部气压计（在导航器上）	
压力/深度和温度传感器（外部）	水下深度传感器	
电流和电压检测	电压检测板	
泄漏传感器	集成泄漏传感器（在 Navigator 上）	
相机倾斜		
倾斜范围	+/- 90 度相机倾斜度（总范围 180）	
倾斜舵机	PWM 1500中值 云台有自稳	
照相机		
相机型号	低光高清摄像头	
分辨率	1080p / 2k / 4k	
视野（水下）	110度（水平）	
感光度	低光照0.01lux	
控制系统		
板载计算机	参考配置 LinuxARM主控	
软件	ARG / QGround	

[1]

某些有效载荷配置将需要额外的浮力。

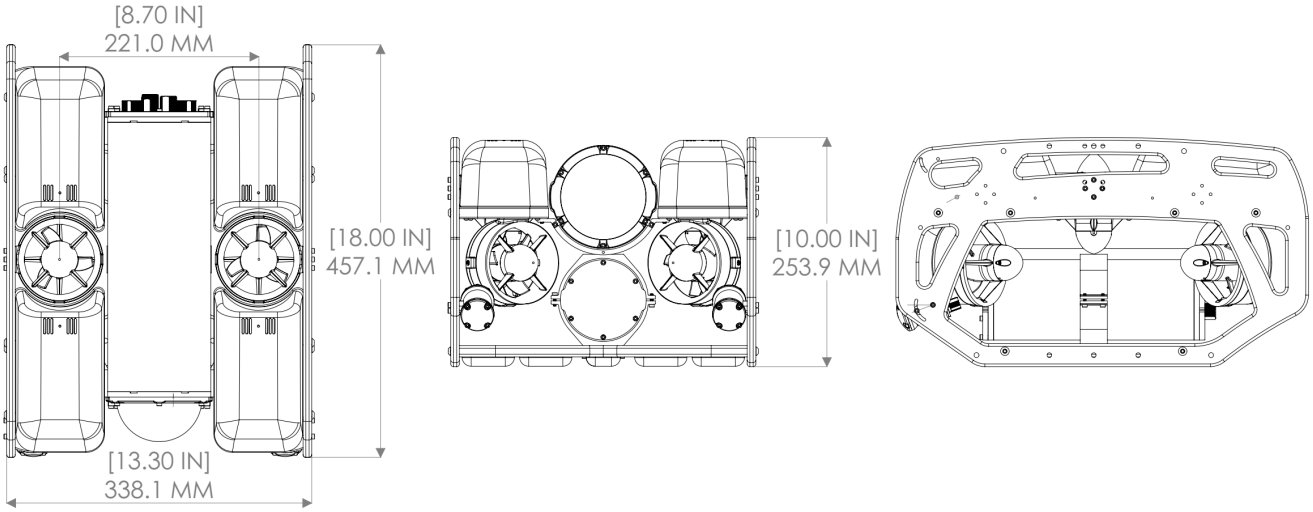
Disk World Intelligent

8.3 系统要求

参数	价值
操作系统	
窗户	Windows 10 64 位或更高版本 Android 10.20 或更高版本
MacOS操作系统	最新的 LTS （20.04）或更高版本
Ubuntu的	
推荐硬件[1]	
处理器	i5 处理器同等或更高
独立 Nvidia 或 AMD 显卡[2]	AI需要
公羊	8千兆字节
存储	固态硬盘 （SSD）

[1] 地面控制站软件性能取决于系统环境、第三方应用程序和可用的系统资源。功能更强大的硬件将提供更好的体验。
[2] 在大多数情况下，集成显卡是合适的，建议使用独立显卡以获得最佳体验。

8.4 2D 图纸



Disk World Intelligent

9 登录

- 无固定IP地址, 使用 DWII 软件自动发现
- 账号: dwirobo
- 密码: dwirobo.com 登录不上联系客服, 账号根据您要求的系统可能有所不同

10 接口

11 安装库

```
pip install numpy pymavlink mavproxy
```

11.1 连接(如果您有 DWIOs 联系客服使用 DWIOs 面板)

- 使用DWIAssistant工具
- 修改IP地址为您的机器人IP(在遥控软件可自动发现查看)

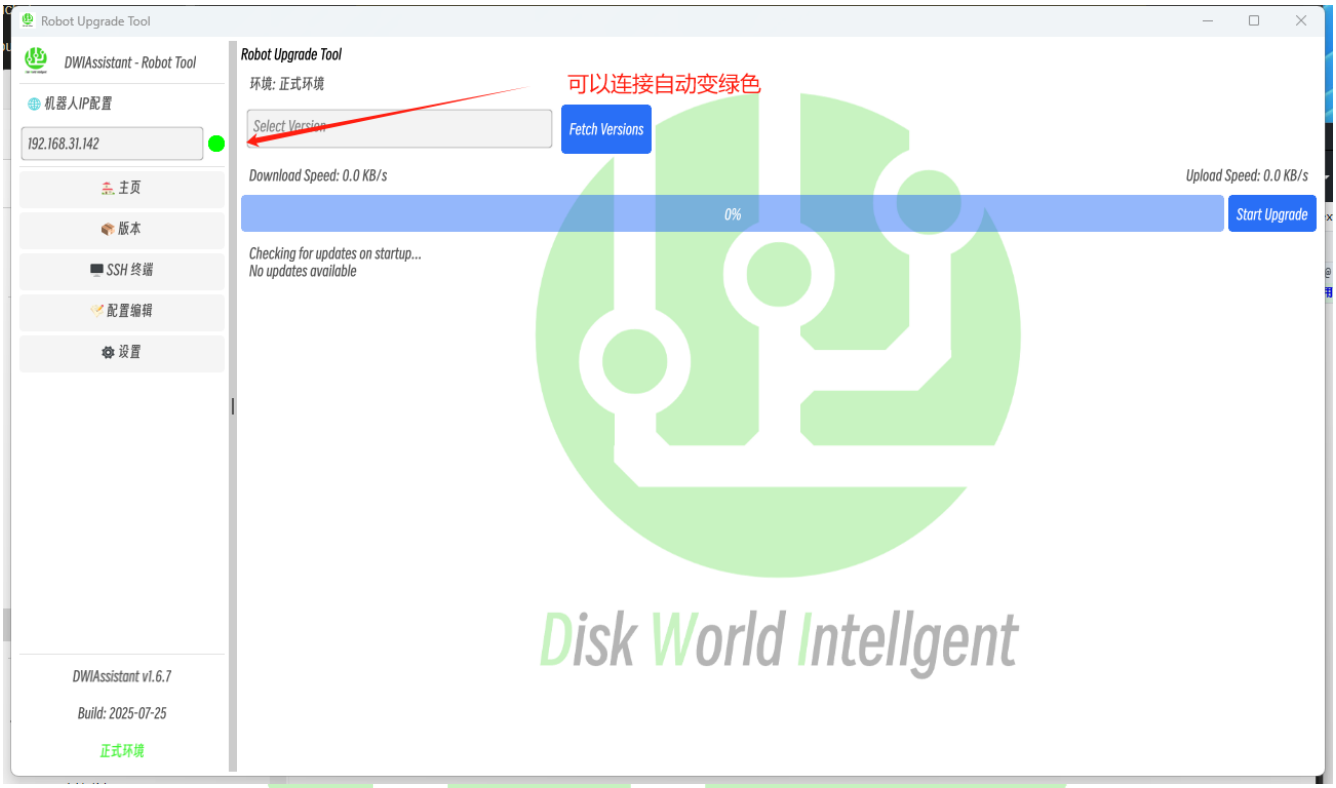


Figure 2: alt text

- 点击配置页， 加载配置
- 修改地址为二次开发的上位机地址
- 保存配置
- 重启机器人或者服务（以下演示重启服务）

12 在上位机运行代码测试

以下代码运行后跳出无人机数据则为正常

- 在机器上运行使用: udp:127.0.0.1:14550
- 在别的地方运行代码使用: udp:机器人 ip 地址:14550
- 使用前要确保 机器人 ip 地址的dwios 面板可以打开, 因为是通过这个面板来转发的

```
"""
如何通过UDP连接将pymavlink连接到自动驾驶仪的示例
"""
import time
from pymavlink import mavutil

master = mavutil.mavlink_connection('udp:(机器人 IP 地址):14550')

#确保连接是有效的
```



Figure 3: alt text



Figure 4: alt text



Figure 5: alt text

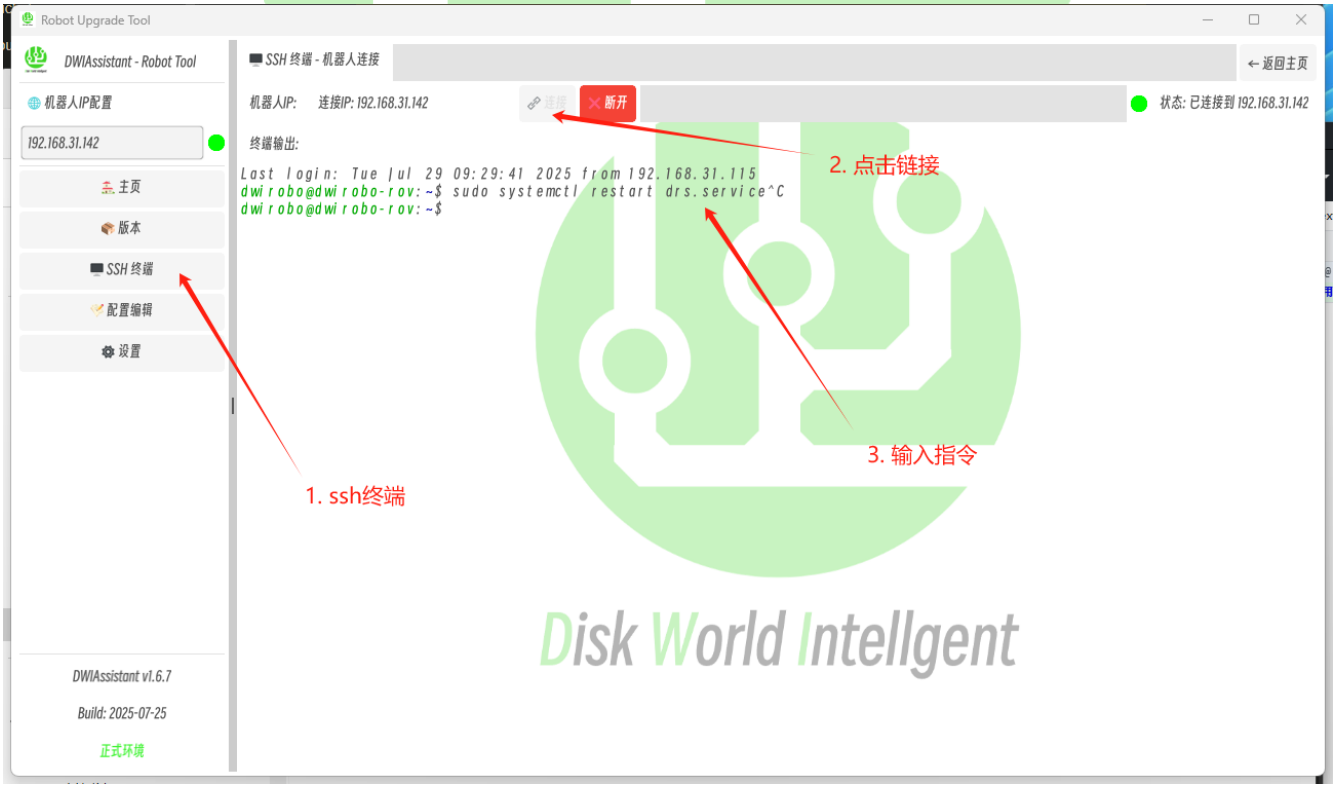


Figure 6: alt text

```
master.wait_heartbeat()

# 接收机器人数据消息
while True:
    try:
        print(master.recv_match().to_dict())
    except:
        pass
    time.sleep(0.1)
```

12.1 解锁电机

```
"""
Example of how to Arm and Disarm an Autopilot with pymavlink
"""
from pymavlink import mavutil

master = mavutil.mavlink_connection('udp:(机器人 IP 地址):14550')
master.wait_heartbeat()

# 解锁电机
master.mav.command_long_send(
    master.target_system,
    master.target_component,
    mavutil.mavlink.MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM,
    0,
    1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

# 等待直到武装确认(可以手动检查master.motors_armed)
print("Waiting for the vehicle to arm")
master.motors_armed_wait()
print('Armed!')

# 上锁
# master.arducopter_disarm() 或者:
master.mav.command_long_send(
    master.target_system,
    master.target_component,
    mavutil.mavlink.MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM,
    0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

# 等待上锁确认
master.motors_disarmed_wait()
```

12.2 改变运动模式

```
"""
如何使用pymavlink更改飞行模式的示例
"""
import sys
from pymavlink import mavutil

# 创建连接
```

```
master = mavutil.mavlink_connection('udp:(机器人 IP 地址):14550')
# 发送命令前等待心跳
master.wait_heartbeat()

# 选择一种模式
mode = 'STABILIZE'

# 检查模式是否可用
if mode not in master.mode_mapping():
    print('Unknown mode : {}'.format(mode))
    print('Try:', list(master.mode_mapping().keys()))
    sys.exit(1)

# 获取模式ID
mode_id = master.mode_mapping()[mode]
# 设置新模式
# master.mav.command_long_send(
#    master.target_system, master.target_component,
#    mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_SET_MODE, 0,
#    0, mode_id, 0, 0, 0, 0, 0) or:
# master.set_mode(mode_id) or:
master.mav.set_mode_send(
    master.target_system,
    mavutil.mavlink.MAV_MODE_FLAG_CUSTOM_MODE_ENABLED,
    mode_id)

while True:
    # 等待ACK命令
    ack_msg = master.recv_match(type='COMMAND_ACK', blocking=True)
    ack_msg = ack_msg.to_dict()

    # 如果确认的命令不是' set_mode '，继续等待
    if ack_msg['command'] != mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_SET_MODE:
        continue

    # 打印ACK结果!
    print(mavutil.mavlink.enums['MAV_RESULT'][ack_msg['result']].description)
    break
```

12.3 手动控制

Disk World Intelligent

```
"""
发送MANUAL_CONTROL消息到自动驾驶仪的示例
此消息能够完全取代操纵杆输入。
"""
# Import mavutil
from pymavlink import mavutil

# 创建连接
master = mavutil.mavlink_connection('udp:(机器人 IP 地址):14550')
# 请等待心跳后再发送命令
master.wait_heartbeat()

# 发送一个正的x，负的y，负的z，
# 正旋转，无按钮。
```

```
# https://mavlink.io/en/messages/common.html#MANUAL_CONTROL
# 警告:由于一些遗留的解决方案，z将在[0-1000]之间工作。
# 其中0为全反转，500为无输出，1000为全油门。
# X,y和r在[-1000到1000]之间。.
master.mav.manual_control_send(
    master.target_system,
    500,
    -500,
    250,
    500,
    0)

# 激活按钮0(第一个按钮)，3(第四个按钮)和7(第八个按钮)
# 可以在QGC的操纵杆菜单中检查和配置此按钮
buttons = 1 + 1 << 3 + 1 << 7
master.mav.manual_control_send(
    master.target_system,
    0,
    0,
    500, # 500 means neutral throttle
    0,
    buttons)
```

12.4 相机云台控制

```
"""
使用 pymavlink 控制摄像头云台的示例
"""

import time
# 导入 mavutil 模块
from pymavlink import mavutil

# 创建连接
master = mavutil.mavlink_connection('udp:(机器人 IP 地址):14550')
# 在发送命令之前等待一个心跳信号
master.wait_heartbeat()


def look_at(tilt, roll=0, pan=0):
    """
    移动云台到给定位置
    参数:
        tilt (float): 俯仰角度，以百分度为单位（0 表示向前）
        roll (float, 可选): 横滚角度，以百分度为单位（0 表示向前）
        pan  (float, 可选): 偏航角度，以百分度为单位（0 表示向前）
    """
    master.mav.command_long_send(
        master.target_system,
        master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_MOUNT_CONTROL,
        1,
        tilt,
        roll,
        pan,
```

```
        0, 0, 0,
        mavutil.mavlink.MAV_MOUNT_MODE_MAVLINK_TARGETING)


# 循环上下移动摄像头
while True:
    for angle in range(-50, 50):
        look_at(angle * 100)
        time.sleep(0.1)
    for angle in range(-50, 50):
        look_at(-angle * 100)
        time.sleep(0.1)
```

12.5 设置 Servo PWM

```
"""
如何使用pymavlink直接控制Pixhawk伺服输出的示例。
"""
import time
# Import mavutil
from pymavlink import mavutil

def set_servo_pwm(servo_n, microseconds):
    """设置AUX 'servo_n'输出PWM脉冲宽度。
    使用 https://mavlink.io/en/messages/common.html#MAV_CMD_DO_SET_SERVO
    'servo_n' 是要设置的AUX端口(假设端口配置为伺服)。
    'microseconds' 是要设置输出的PWM脉冲宽度。一般在1100到1900微秒之间。
    """
    # master.set_servo(servo_n+8, microseconds) 或者:
    master.mav.command_long_send(
        master.target_system, master.target_component,
        mavutil.mavlink.MAV_CMD_DO_SET_SERVO,
        0,            # 第一次传送这个命令
        servo_n + 8,  # 伺服实例，由8个主输出偏移
        microseconds, # PWM脉宽
        0,0,0,0,0     # 没有使用的参数
    )

# 创建连接
master = mavutil.mavlink_connection('udp:(机器人 IP 地址):14550')
# 请等待心跳后再发送命令
master.wait_heartbeat()

# 命令servo_1在2秒内以50秒的速度从最小到最大
for us in range(1100, 1900, 50):
    set_servo_pwm(1, us)
    time.sleep(0.125)
```

12.6 设置目标深度和姿态

```
# 示例：如何在深度保持模式下使用pymavlink设置目标深度
import time
import math
# 导入 mavutil 模块
```

```
from pymavlink import mavutil
# 姿态相关的导入
from pymavlink.quaternion import QuaternionBase

def set_target_depth(depth):
    """ 在深度保持模式下设置目标深度。

    使用 https://mavlink.io/en/messages/common.html#SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT

    'depth' 技术上是一个高度，所以以负数表示相对水面以下的米数
        -> set_target_depth(-1.5) # 设置目标深度为水面下1.5米。

    """
    master.mav.set_position_target_global_int_send(
        int(1e3 * (time.time() - boot_time)), # 自启动以来的毫秒数
        master.target_system, master.target_component,
        coordinate_frame=mavutil.mavlink.MAV_FRAME_GLOBAL_INT,
        type_mask=( # 除了 Z 位置以外，忽略所有其他数据
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_X_IGNORE |
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_Y_IGNORE |
            # 不要忽略 Z 数据
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VX_IGNORE |
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VY_IGNORE |
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_VZ_IGNORE |
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AX_IGNORE |
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AY_IGNORE |
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_AZ_IGNORE |
            # 不要设置力
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_FORCE_SET |
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_IGNORE |
            mavutil.mavlink.POSITION_TARGET_TYPEMASK_YAW_RATE_IGNORE
        ), lat_int=0, lon_int=0, alt=depth, # (x, y WGS84 坐标系 - 不使用), z [米]
        vx=0, vy=0, vz=0, # NED 坐标系中的速度 [米/秒] (不使用)
        afx=0, afy=0, afz=0, yaw=0, yaw_rate=0
        # NED 坐标系中的加速度 [N], 偏航角, 偏航角速度
        # (所有这些功能目前不支持, GCS Mavlink 中忽略)
    )

def set_target_attitude(roll, pitch, yaw):
    """ 在深度保持模式下设置目标姿态。

    'roll'、'pitch' 和 'yaw' 是以度为单位的角度。

    """
    master.mav.set_attitude_target_send(
        int(1e3 * (time.time() - boot_time)), # 自启动以来的毫秒数
        master.target_system, master.target_component,
        # 允许深度保持模式控制油门
        mavutil.mavlink.ATTITUDE_TARGET_TYPEMASK_THROTTLE_IGNORE,
        # -> 姿态四元数 (w, x, y, z | 零旋转是 1, 0, 0, 0)
        QuaternionBase([math.radians(angle) for angle in (roll, pitch, yaw)]),
        0, 0, 0, 0 # 横滚速率、俯仰速率、偏航速率、推力
    )

# 创建连接
master = mavutil.mavlink_connection('udp:(机器人 IP 地址):14550')
```

```
boot_time = time.time()
# 在发送命令之前等待心跳信号
master.wait_heartbeat()

# 配备 ArduSub 自动驾驶仪并等待确认
master.arducopter_arm()
master.motors_armed_wait()

# 设置所需的操作模式
DEPTH_HOLD = 'ALT_HOLD'
DEPTH_HOLD_MODE = master.mode_mapping()[DEPTH_HOLD]
while not master.wait_heartbeat().custom_mode == DEPTH_HOLD_MODE:
    master.set_mode(DEPTH_HOLD)

# 设置深度目标
set_target_depth(-0.5)

# 进行旋转
# (从0度到500度以每秒10度的步长设置目标偏航角，每秒更新一次)
roll_angle = pitch_angle = 0
for yaw_angle in range(0, 500, 10):
    set_target_attitude(roll_angle, pitch_angle, yaw_angle)
    time.sleep(1) # 等待一秒

# 以3倍大的步幅反向旋转
for yaw_angle in range(500, 0, -30):
    set_target_attitude(roll_angle, pitch_angle, yaw_angle)
    time.sleep(1)

# 清理（解除武装）结束
master.arducopter_disarm()
master.motors_disarmed_wait()
```

12.7 读取所有参数

```
"""
如何使用pymavlink从自动驾驶仪读取所有参数的示例
"""
# 禁用“Broad exception”警告
# pylint: disable=W0703
import time
import sys

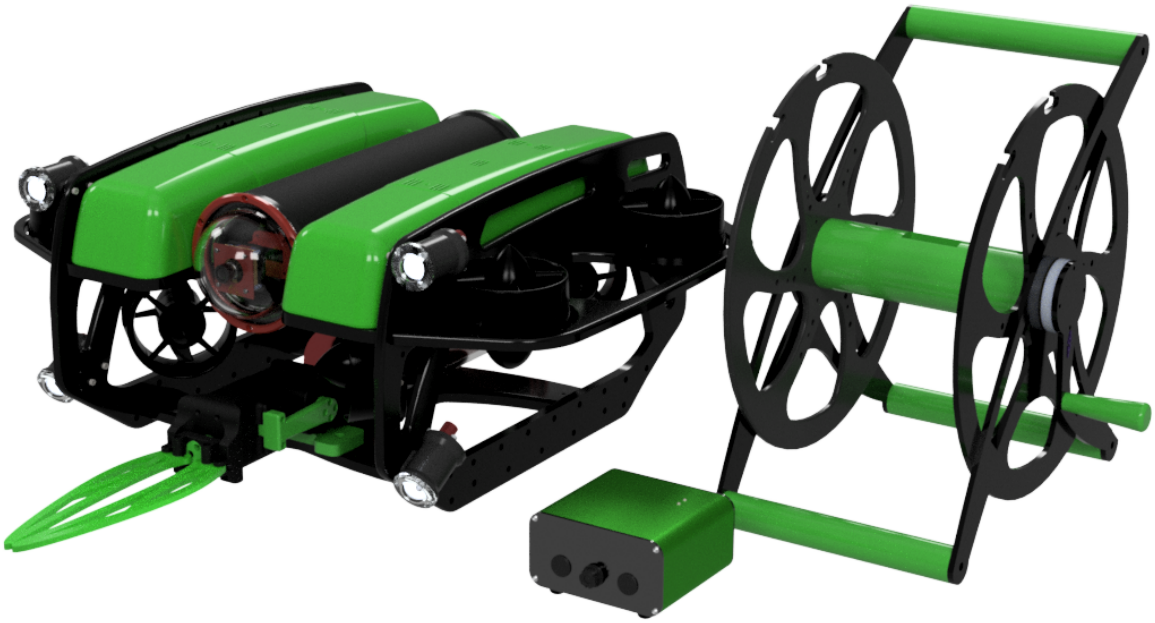
# Import mavutil
from pymavlink import mavutil


# 创建连接
master = mavutil.mavlink_connection('udp:(机器人 IP 地址):14550')
# 请等待心跳后再发送命令
master.wait_heartbeat()

# 请求所有参数
master.mav.param_request_list_send(
    master.target_system, master.target_component
```

```
)
while True:
    time.sleep(0.01)
    try:
        message = master.recv_match(type='PARAM_VALUE', blocking=True).to_dict()
        print('name: %s\tvalue: %d' % (message['param_id'],
                                       message['param_value']))
    except Exception as error:
        print(error)
        sys.exit(0)
```

12.8 规格



| **参数** | 国际 | 英规 | | ———————————- | :———————————————

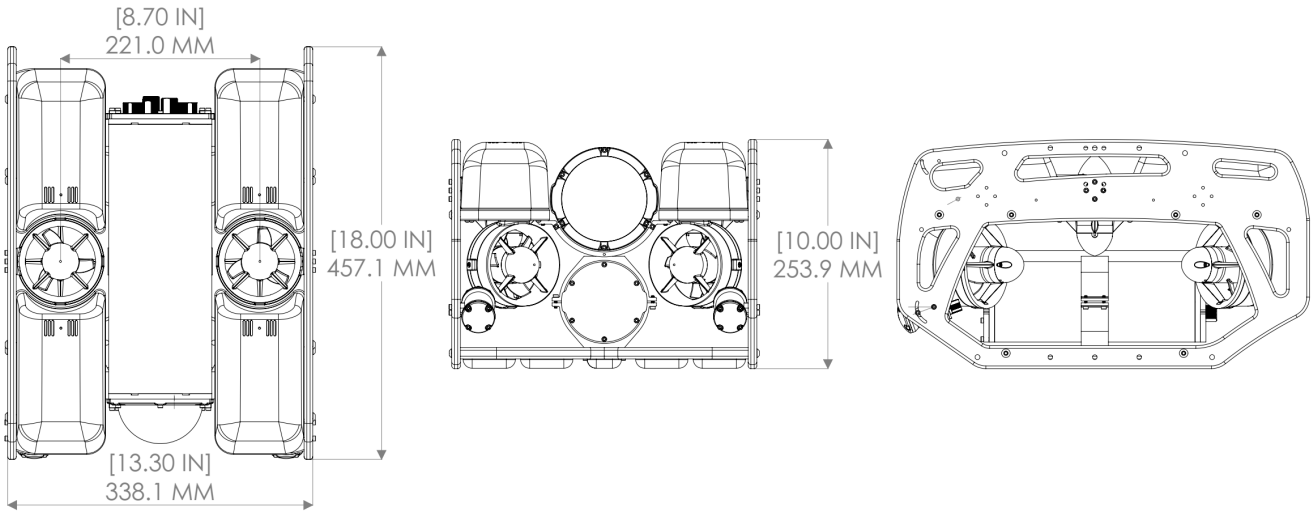
Navigator 上） | | | 内压 | 内部气压计（在导航器上） | | | 压力/深度和温度传感器（外部） | 水下深度传感器 | | | 电流和电压检测 | 电压检测板 | | | 泄漏传感器 | 集成泄漏传感器（在 Navigator 上） | | | **相机倾斜** | | | | 倾斜范围 | +/- 90 度相机倾斜度（总范围 180） | | | 倾斜舵机 | PWM 1500中值 云台有自稳 | | | **照相机** | | | | 相机型号 | 低光高清摄像头 | | | 分辨率 | 1080p / 2k / 4k | | | 视野（水下） | 110度（水平） | | | 感光度 | 低光照0.01lux | | | **控制系统** | | | | 板载计算机 | 参考配置 LinuxARM主控 | | | 软件 | ARG / QGround | | | [1] 某些有效载荷配置将需要额外的浮力。 | | |

12.9 系统要求

参数	价值
操作系统	
窗户	Windows 10 64 位或更高版本 Android 10.20 或更高版本
MacOS操作系统	最新的 LTS （20.04）
Ubuntu的	或更高版本
推荐硬件[1]	
处理器	i5 处理器同等或更高
独立 Nvidia 或 AMD 显卡[2]	AI需要
公羊	8千兆字节
存储	固态硬盘 （SSD）

[1] 地面控制站软件性能取决于系统环境、第三方应用程序和可用的系统资源。功能更强大的硬件将提供更好的体验。
[2] 在大多数情况下，集成显卡是合适的，建议使用独立显卡以获得最佳体验。

12.10 2D 图纸



比赛说明书参考

13 作品简介

作品名称

主要功能可实现水下遥控自由航行；搭载水下成像监控系统、环境监测模块，可实现水质数据和图像数据的实时通讯回传；搭载
创新点　1、自主设计整体机身，流线型仿生设计在减小水阻的同时增加环境友好性，减少对养殖物的碰撞伤害；2、自主设计控
国内外水机身设计、机械臂操作、水下航行系统均达到国内外商业化水平，水下监测模块采用实验室自主技术，达到较为领先状

作品名称
应用前景可用于养殖等环境的水质监测和水下成像；可用于水下探险、拍摄等个人消费场景；可用于学生、个人极客的二次开发 其他　　未来可实现数据的云端实时上传和操作控制的远程线上化，增加投药投食等功能。并通过云端系统远程操作多个海洋牧

14　参赛作品说明

内容包括：作品名称、背景或选题意义、创新点、具体的系统设计原理、支撑作品的现有理论与技术、应用前景、对后续工作意

一、*作品名称：*

“牧洋人”——基于5G通信和多功能传感器的水产养殖ROV

二、*背景及意义：*

水产养殖业是人类利用可供养殖（包括种植）的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求，运用水产养殖技术和

中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及，改革开放以来，我国渔业确立了以养为主的

但同时巨大的产业规模也面临养殖水域周边污染、养殖布局不合理，近海养殖网箱密度过大等问题，而且一些水产品对水质要求

当前海水养殖场普遍的技术和操作，高度依赖于人的体力劳动，但在许多场所中操作方法并不方便。ROV能使水产养殖经营者随

三、*创新点：*

1）自主设计整体机身，流线型仿生设计在减小水阻的同时增加环境友好性，减少对养殖物的碰撞伤害；

2）自主设计控制系统软件硬件，代码及结构均采用模块化设计，便于二次开发适应更多功能需要；

3）机身采取模块化设计，不同模块可以搭载不同的软硬件，拓展更多的功能模块，实现功能的多样化。模块化设计使机器人可

4）在水产养殖领域，可以在检测水质的基础上做到监测水产品生长情况。在为渔户提供更加科学有效的数据。一机两用，解决

四、*具体的系统设计原理：*

产品的核心技术包括了机器人的硬件、软件和算法设计在硬件上，机器人搭载摄像头、水下照明系统、机械臂、水质环境传感器

1）主要功能及应用***使用场景****场景描述***水下运动实现水下推进器运动机械臂实现水下机械臂的遥控摄像头实现机器人摄像头

2）水下机器人参数

a) 外形基本参数长度：400mm；宽度:330mm；高度：250mm；重量：9KG；

b）舱体基本参数设备仓内径：100mm；设备仓长：290mm；电池仓内径：80mm；电池仓长：220mm

c）选用材料：机架材料：hdpe；浮体材料：微珠400；

d）设计参数：设计深度：50-150M；设计航速：0.5M/S；

e）推进器：电子调速器：30A；前后推力：10KG；上下推力：6KG；侧向推力：8KG

f）线缆参数直径：5-8MM；长度：50-150M；抗拉：150KG；浮力：+-0；缆线：2芯26AWG

g）电池参数4S12000MA锂电池，正常使用3小时h） 水下照明及摄像照明亮度：1500流明2PS；摄像机1080P低照度；伺服角度

功能模块*主要功能点*******功能描述****机体搭载主控密封设备槽固定主控电路,100m耐压防水保护搭载机械臂固定槽固定机
STM32F407传感器、继电器、电源模块的信号初筛和基础控制电机驱动板推进器信号采集和控制控制版固定槽提供单片机、驱动
14.7v 4s30C高倍率电池组提供整个机器人的电能DC-DC电源转换初步转换电源为主控需求高纯度稳压输出电源检测控制板提供电
传感器模块水质监测模组提供数据接口

3）硬件设计硬件设计上，机器人控制分为主脑控制系统和小脑控制系统两部分，传感器分为内部传感器系统和外部传感器系统、

a）大脑控制系统由RaspberryPi3b+组成：RaspberryPi3b+使用Linux Ubuntu 16.04版本系统。负责数据的接收集中处理、机器

b）小脑控制系统由Arduino和STM32F405RG（STM32H743也可）组成：Arduino及STM32 MCU主要用于传感器数据的接收和
berryPi3b+。其监听RaspberryP3b+，对传感器等作出控制和开关。STM32F405RG主要负责电子调速器的控制、串行总线驱动

DiskWorldIntelligent

c）驱动硬件由总线驱动板、电子调速器、PCA9685 PWM驱动板组成：总线驱动板主要用于总线舵机的控制和反馈信息接收。他
PWM驱动板主要用于机械臂舵机控制，LED灯光等的控制。他监听STM32F405RG对机械臂舵机，LED等做出相应的控制和开关。

d）运动硬件部分包括串行总线舵机、PWM舵机、水下无刷电机：串行总线舵机主要用于机械臂运动。他在串行总线驱动板的控
PWM驱动板的控制下摆动到相应的角度。水下推进器主要用于机器人的推进运动。它在双向电子调速器的控制下相应转动速度这

e）传感器部分有摄像头，水下传感器等组成：摄像头主要用于图像信息的物体跟踪。他安装在机器人头部的机舱内固定，将图

f）定位系统（模块化未来可添加）：GPS&北斗双模定位主要用于机器人的水面定位，他将位置信息返回给RaspberryPi3b+进行

4）软件设计软件设计上，包括决策和控制系统、数据处理分析系统、传感器控制系统、运动系统、电源控制系统。算法设计包括

五、*支持作品的现有理论与技术：*

六、*应用前景：*

可用于养殖等环境的水质监测和水下成像；可用于水下探险、拍摄等个人消费场景；可用于学生、个人极客的二次开发需求；可
(公安、海关)、搜寻水下证据 (公安、海关) 等。

七、*后续工作意见建议：*

1）硬件模块后续工作展望凭借模块化的机身，该rov未来可实现更为多样化的功能。未来头部模块搭载高清或深度学习摄像头，

2）软件系统后续工作展望

未来，该项目在软件上也可以进一步结合人工智能和深度学习技术开发一套属于水质检测的自适应自动化推荐系统。将终端设备
同时，未来也可实现数据的云端实时上传和操作控制的远程线上化，增加投药投食等功能。并通过云端系统远程操作多个海洋牧

3）续航能力后续工作展望机器人采用大容量高倍率锂离子电池, 机器人续航在3小时左右, 仓体后部充电口充电.

4）遥控和操作界面支持手柄和触屏遥控界面, 使用QGC作为地面端控制, 为机器人的视频传输, 远程遥控提供稳定的支持。

八、*参考文献：*

15 查询IP

- 下载IP扫描工具: https://www.advanced-ip-scanner.com/cn/
- CMD窗口ipconfig查看当前网段, 扫描出连接设备ip

16 ssh连接机器

1. 下载ssh工具: https://mobaxterm.mobatek.net/
2. 连接到上面查找到的IP
3. 账号密码问客服

17 启动服务

Disk World Intelligent

1. 编辑 config 文件, 将 client_address 设置为上位机的 ip 地址
2. sudo ./ARS 启动(版本不同名字不同 ls 查看)

18 开机配置

18.1 找到机器的IP

设备默认：192.168.255.233
默认上位机：192.168.255.234

1. 插路由器后台查看
2. 下载ip扫描器扫描: https://www.advanced-ip-scanner.com/cn/

18.2 下载软件

- API版-QGC: http://qgroundcontrol.com/
- 定制版: 询问客服定制软件界面

18.3 网络设置



进入网络设置, 确保处于专用网络模式, 确保防火墙关闭

18.4 防火墙

1. **控制面板**然后选择**Windows Defender防火墙**. 如果您没有看到Windows Defender防火墙，请更改**查看由**选项到大或小的
2. 选择“允许应用程序或功能通过Windows Defender防火墙”.
2. 选择**更改设置**，在应用列表中找到“QGroundControl开发团队提供的开源地面控制应用程序”或“QGroundControl”。

19 手柄遥控

- 开启手柄

1. 手柄选项, 开启手柄打钩
2. 手柄说明, 操作需要先解锁电机

Disk World Intelligent

20 QGC说明

- Manual - 手动模式允许操作员直接控制航行器的推进器，没有任何自动稳定或自动控制干预。
- Stabilize - 稳定模式会自动保持航行器的水平姿态。在这个模式下，如果操作员释放控制杆，航行器会自动恢复水平位置。
- Acro - 特技模式，提供了高级的机动性能和控制灵敏度，适用于经验丰富的操作员。在这个模式下，航行器的响应更加敏感
- Depth Hold - 深度保持模式允许航行器在水平方向上自由移动，同时自动保持当前水深，不上浮也不下沉。
- Auto - 自动模式根据预设的任务或路径进行自动航行。操作员设定好路线后，航行器会自动执行。
- Guided - 导引模式允许操作员通过指定具体的目标点或路径来远程控制航行器，通常用于复杂或精确的操作。
- Circle - 圆周模式使航行器围绕一个指定的GPS坐标或目标物自动旋转。

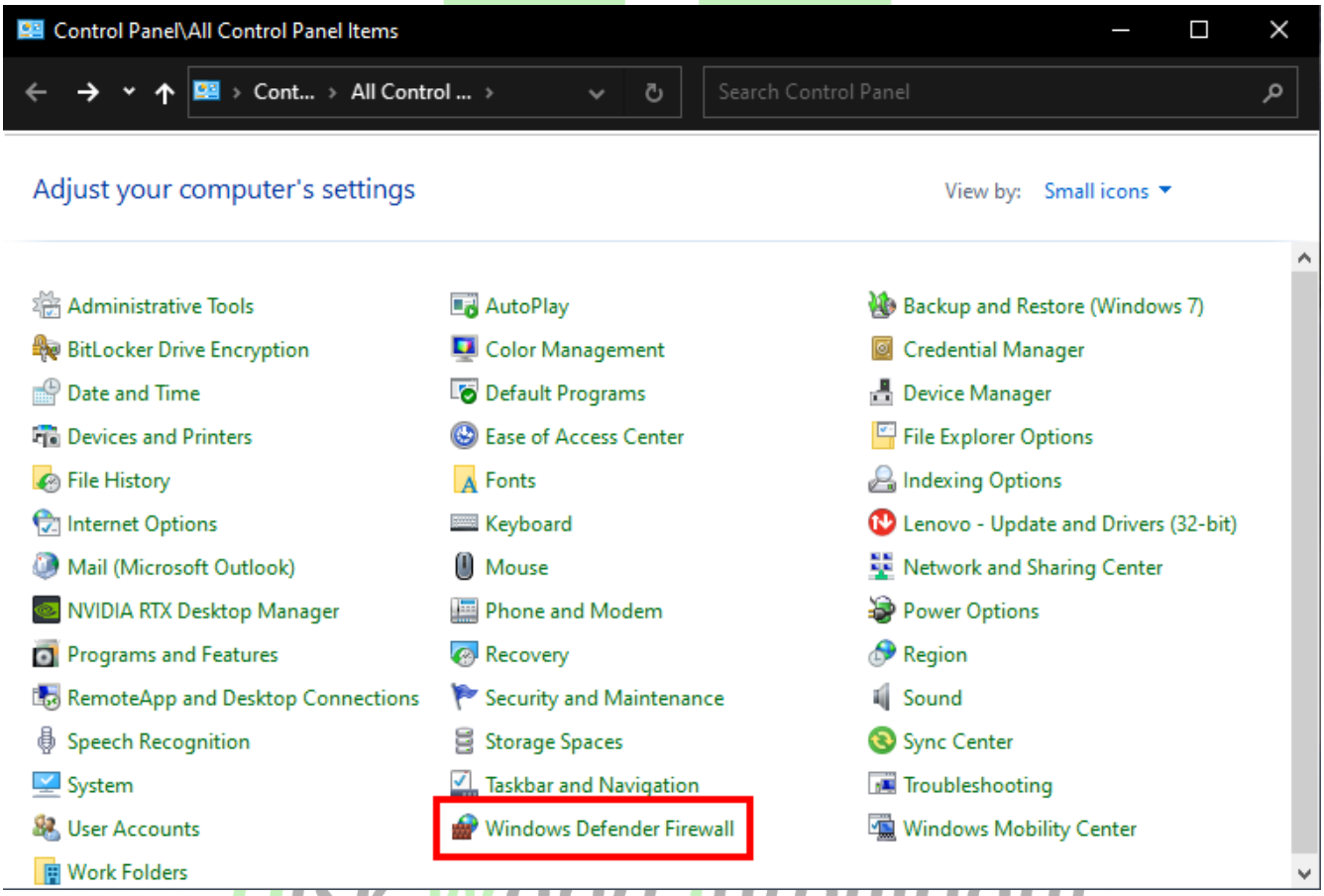
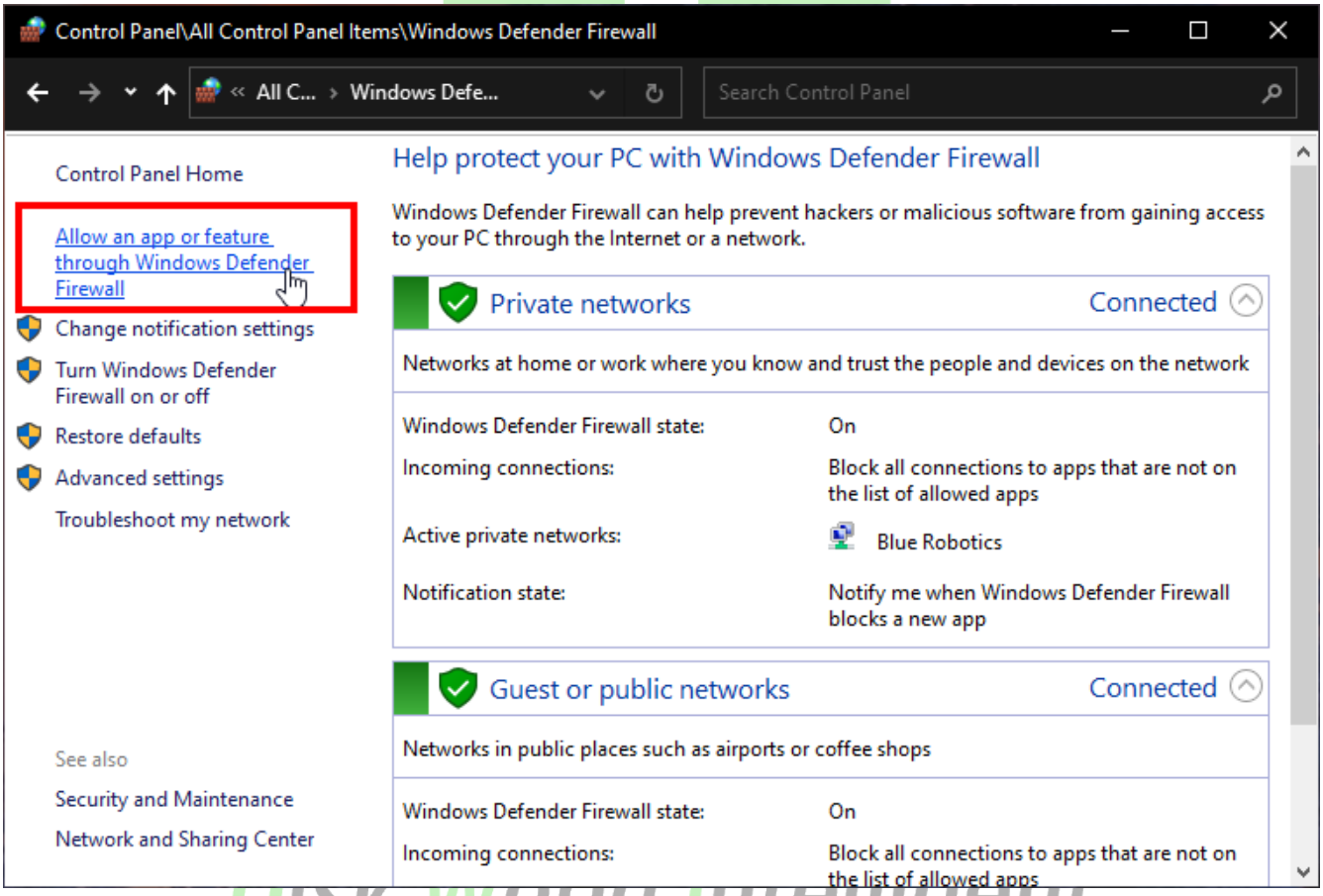


Figure 7: brov2-firewall-setup-1



Disk World Intelligent

Figure 8: brov2-firewall-setup-2

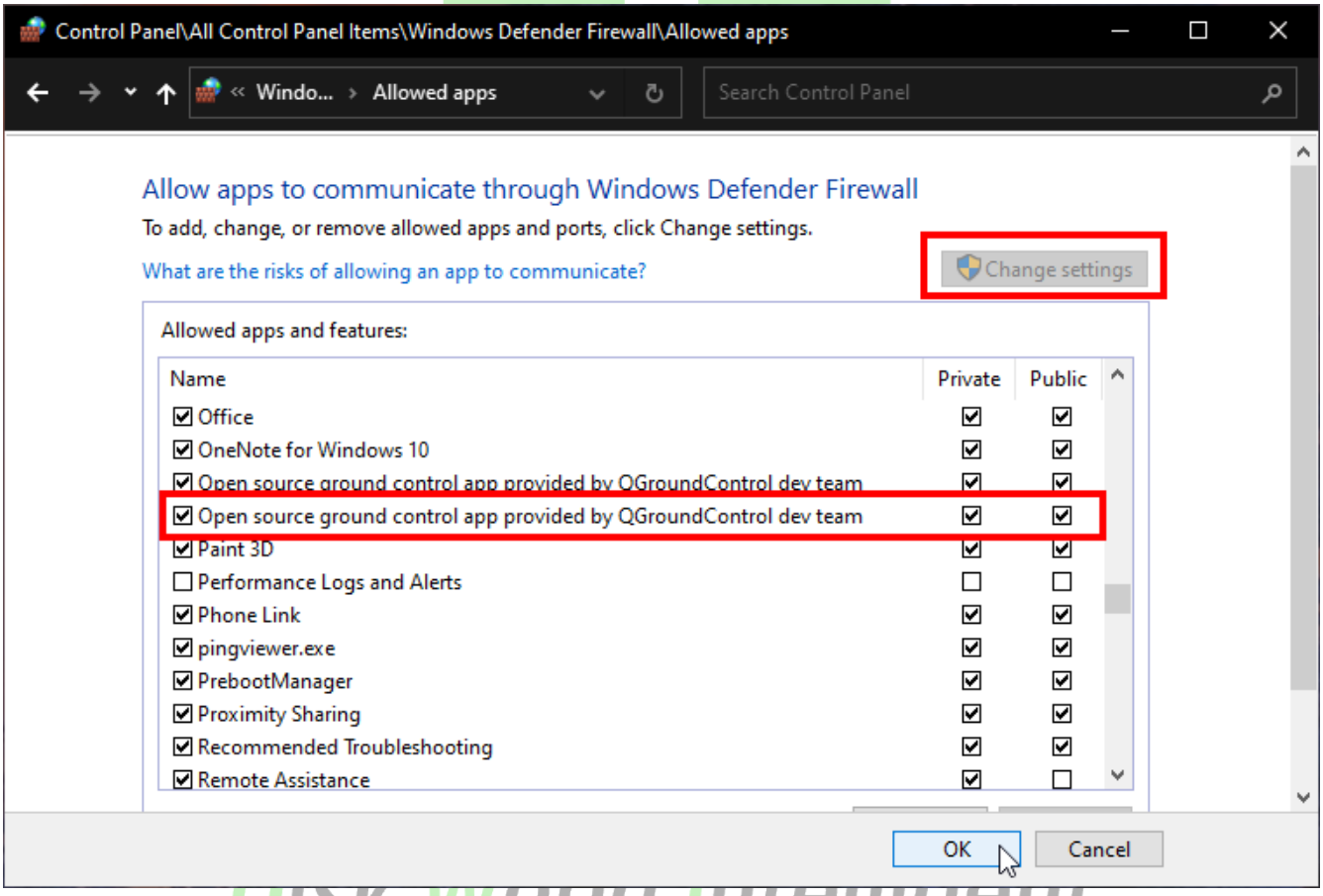


Figure 9: brov2-firewall-setup-3

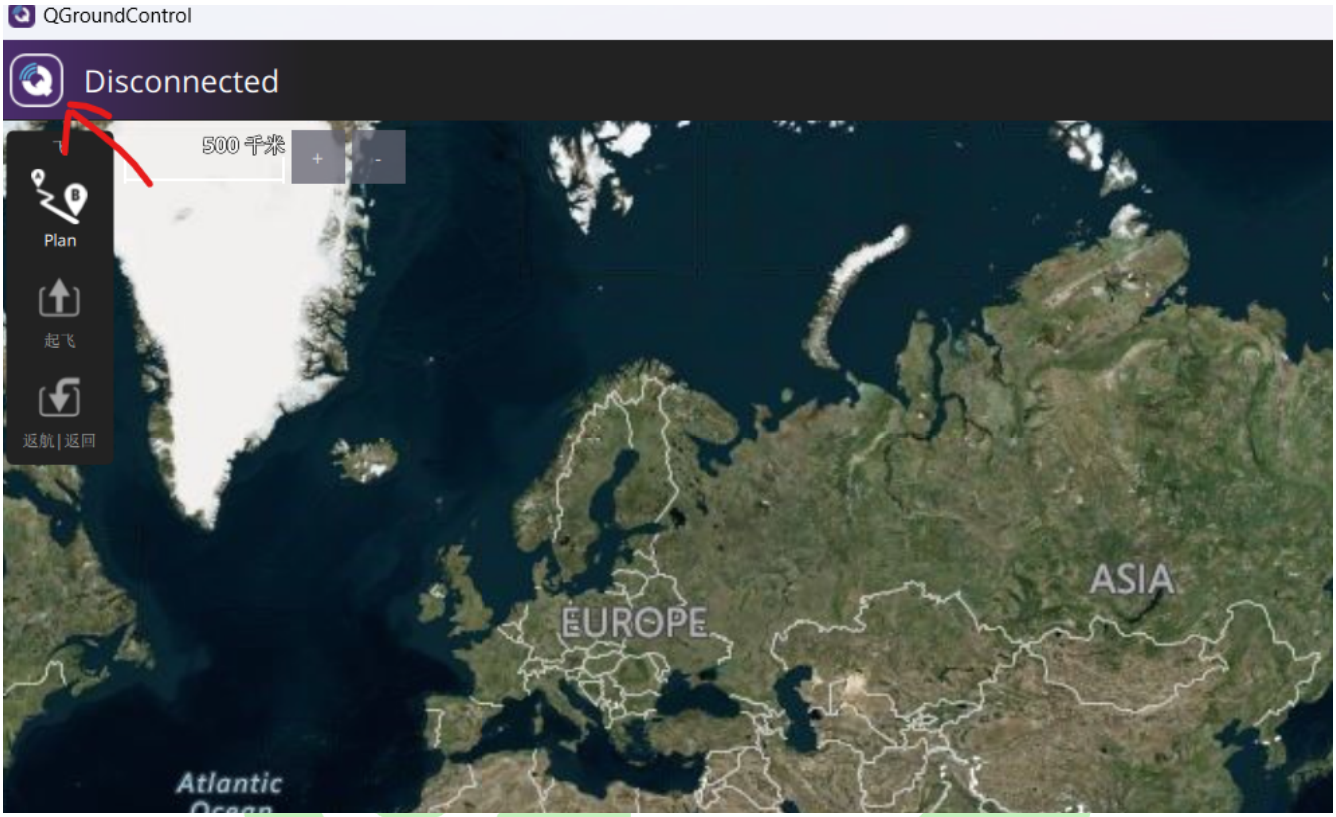


Figure 10: alt text

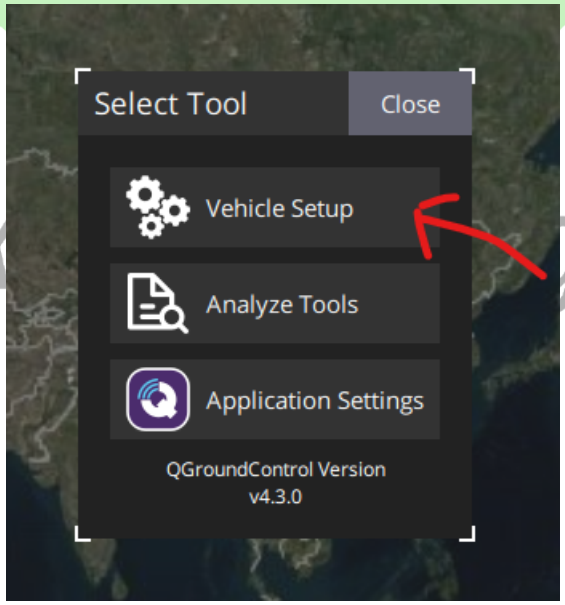
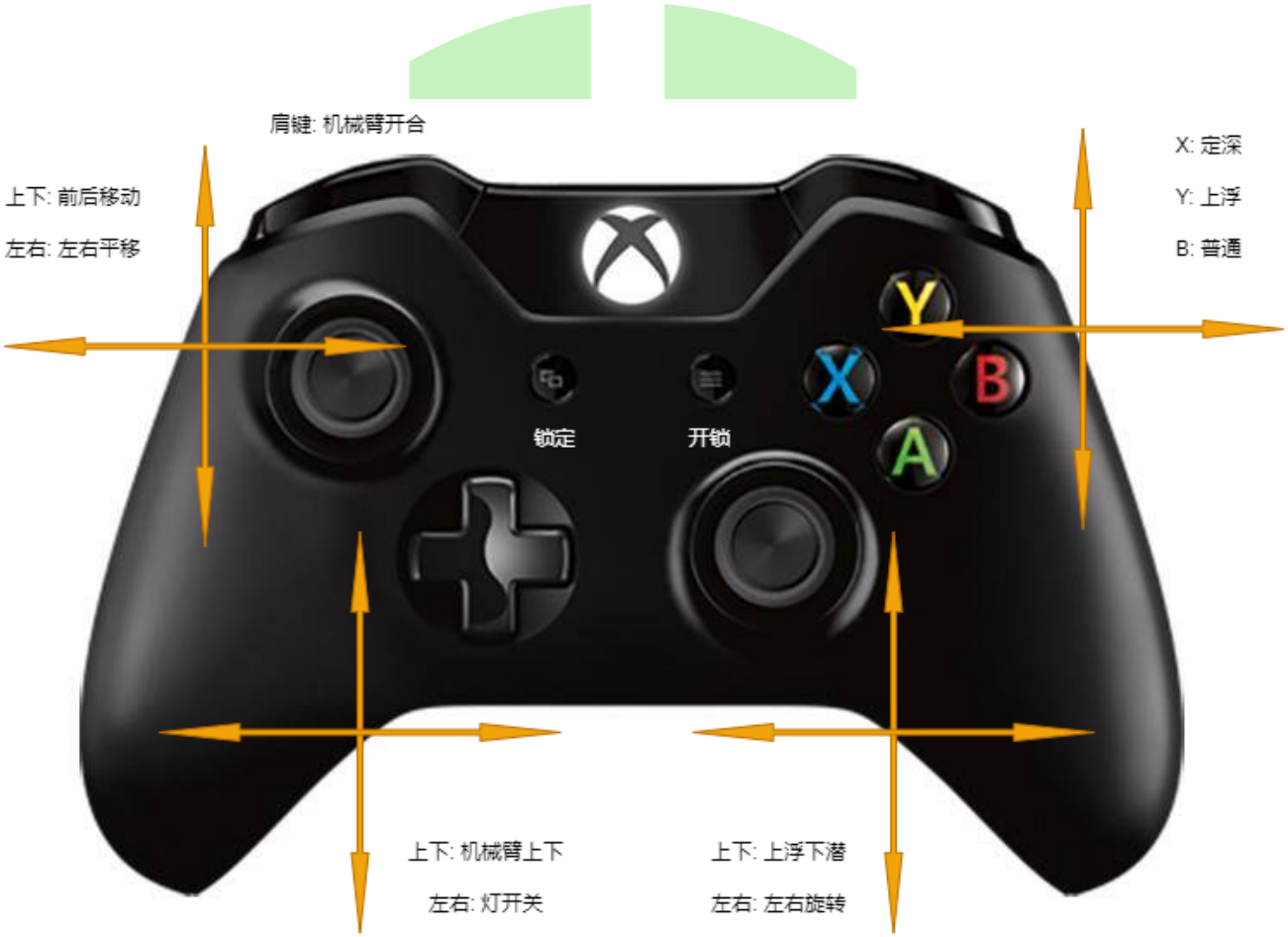
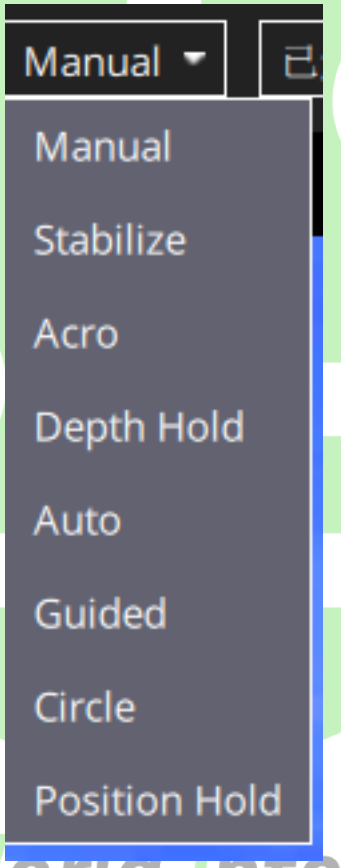


Figure 11: alt text



Disk World Intelligent

Figure 12: 手柄说明



Disk World Intelligent

Figure 13: alt text

- Position Hold - 位置保持模式使航行器保持在一个固定的位置和姿态，即使在水流或其它外力的影响下也能保持不动。

每种模式都有其特定的用途和优点，适用于不同的操作需求和环境条件。选择合适的模式可以提高操作效率和安全性。

21 开机配置

21.1 找到机器的IP

设备默认：192.168.255.233
默认网关：192.168.255.1

1. 插路由器后台查看
2. 下载ip扫描器扫描: https://www.advanced-ip-scanner.com/cn/

21.2 下载软件

- API版-QGC: http://qgroundcontrol.com/
- 定制版: 询问客服定制软件界面

21.3 网络设置

1. 窗口**控制面板**选择**网络与共享中心**. 如果您没有看到“网络和共享中心”，请将“**查看由**选项到大或小的图标。

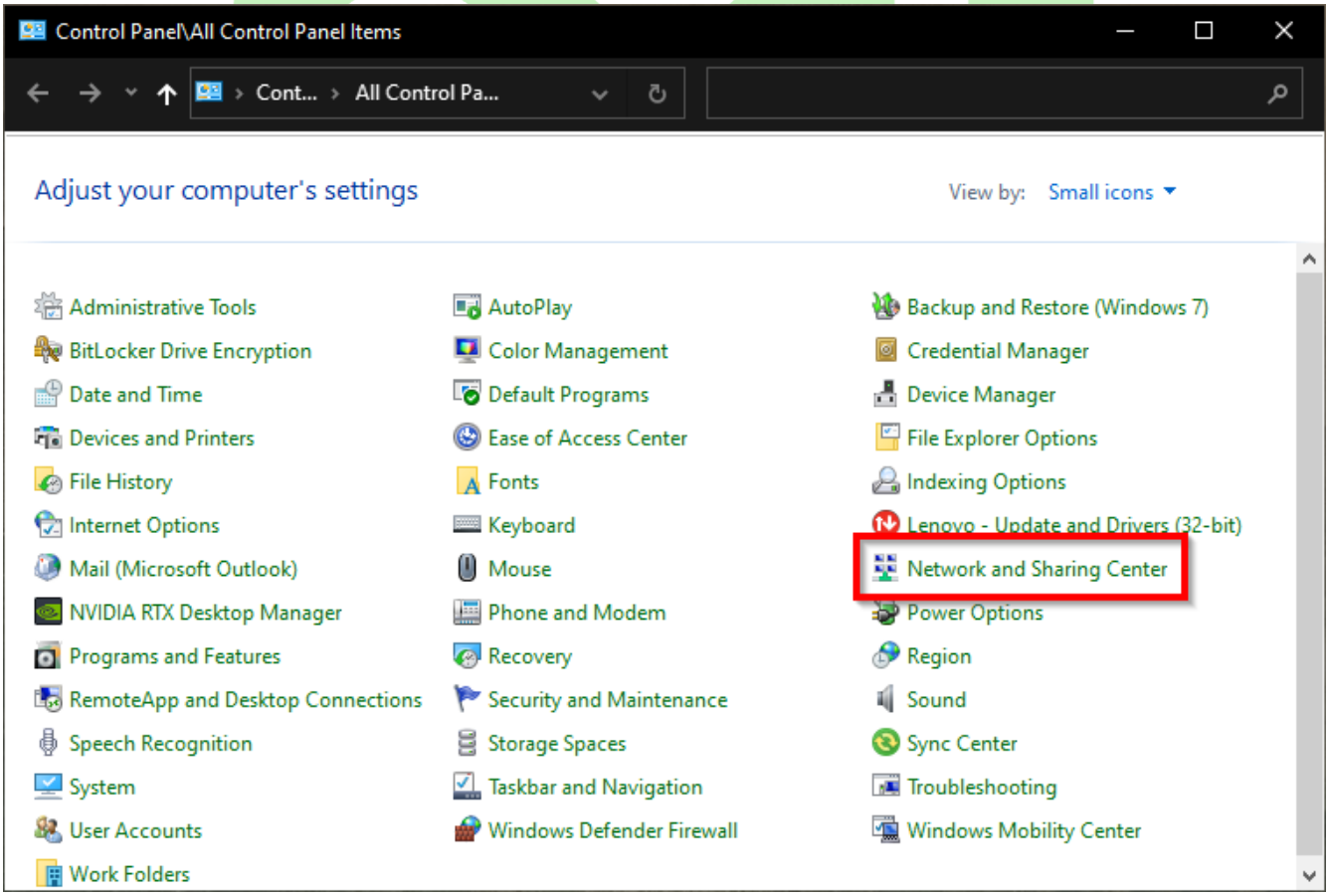
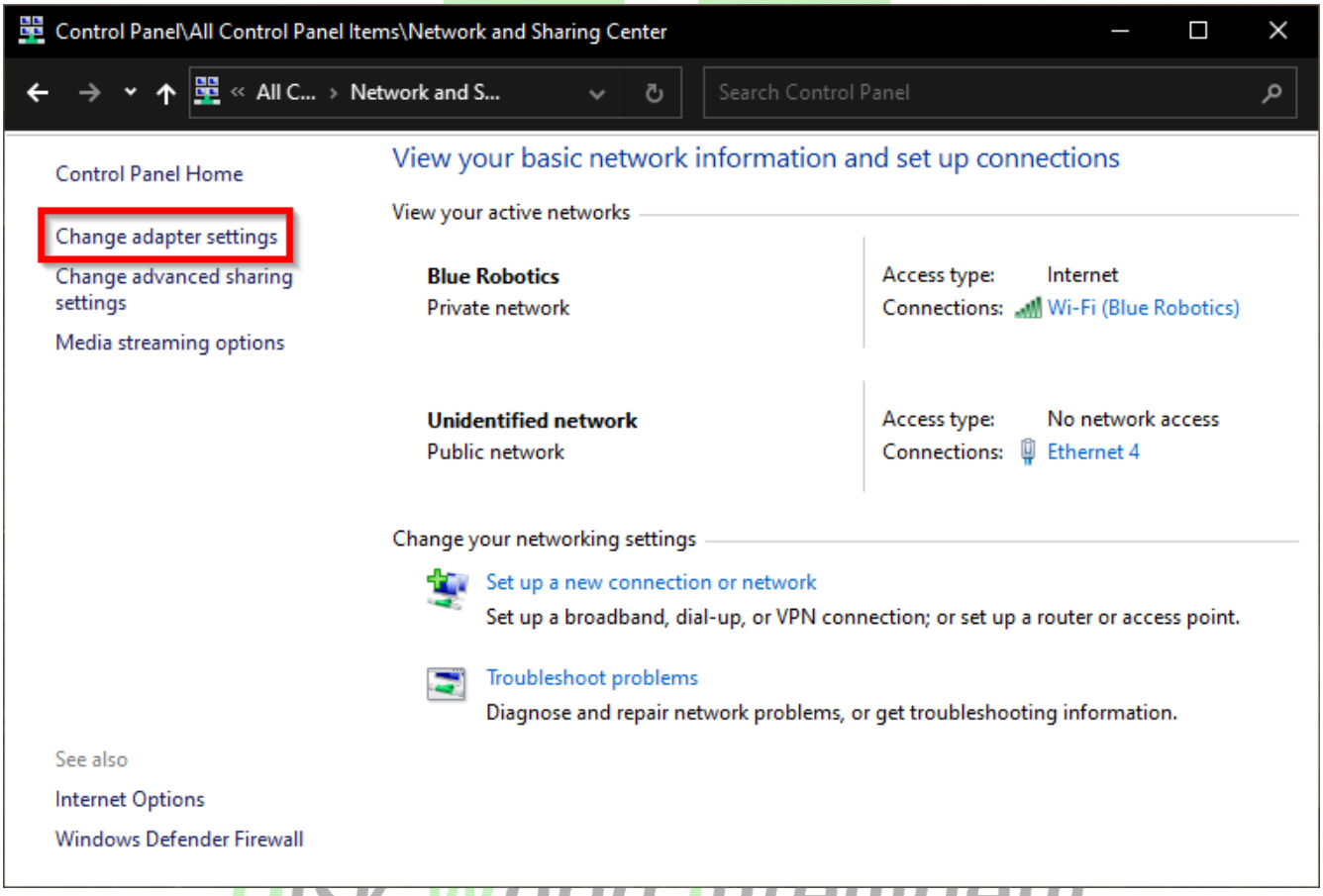


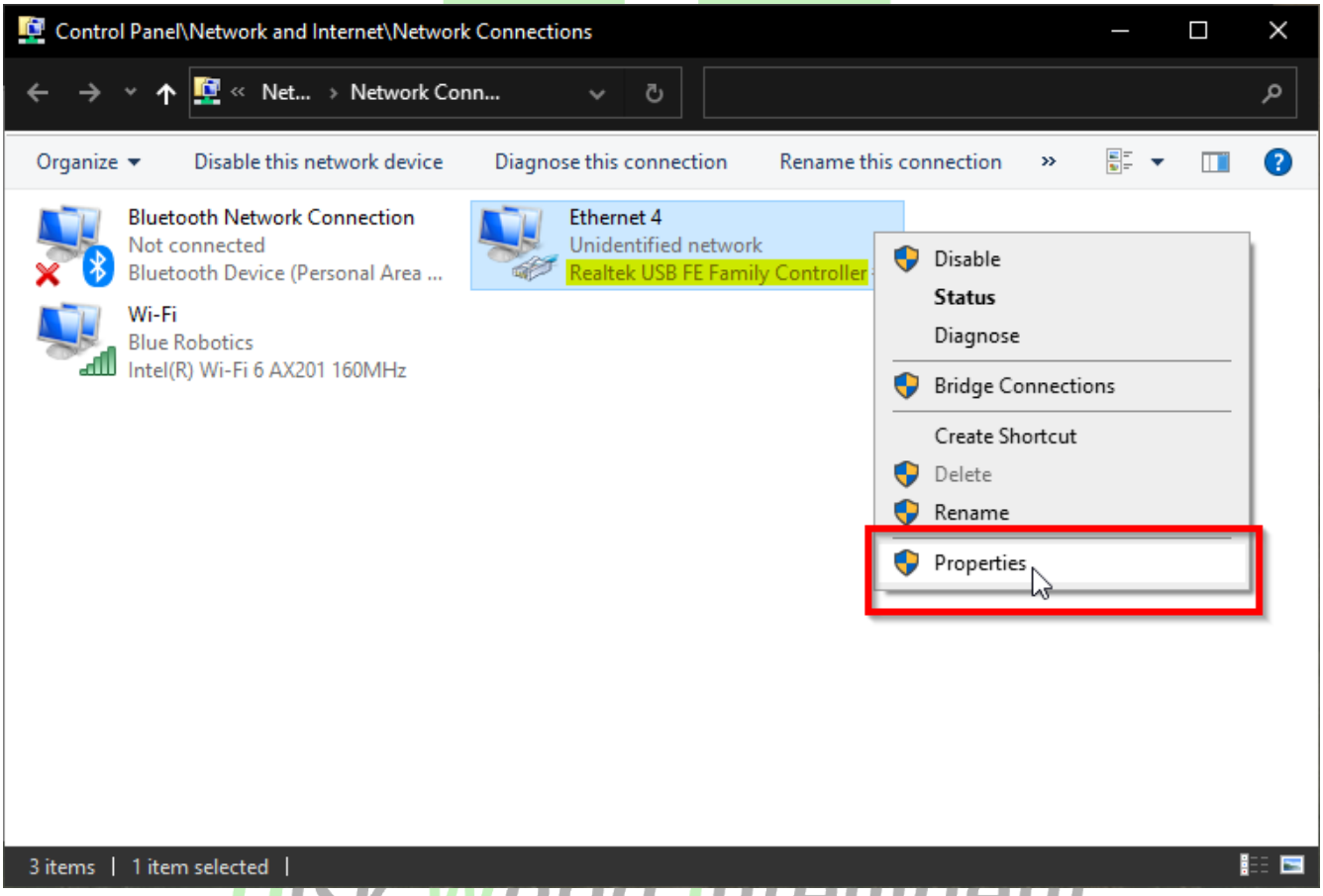
Figure 14: brov2-windows-network-setup-1

2. 在“网络和共享中心”窗口中，选择**更改适配器设置**.
3. 以太网适配器，右键单击此以太网适配器，然后选择**属性**.



Disk world intelligent

Figure 15: brov2-windows-network-setup-2



DISK WORLD INTELLIGENT

Figure 16: brov2-windows-network-setup-3

4. 在属性对话框中，点击**互联网协议版本4（TCP/IPv4）**来突出显示它，然后点击**属性**.

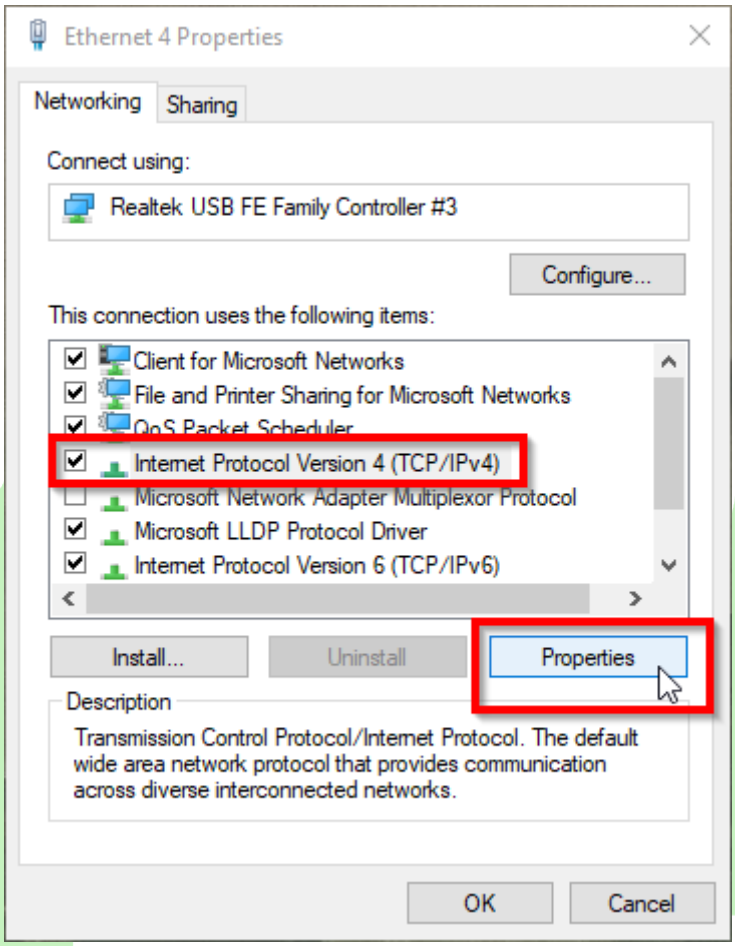
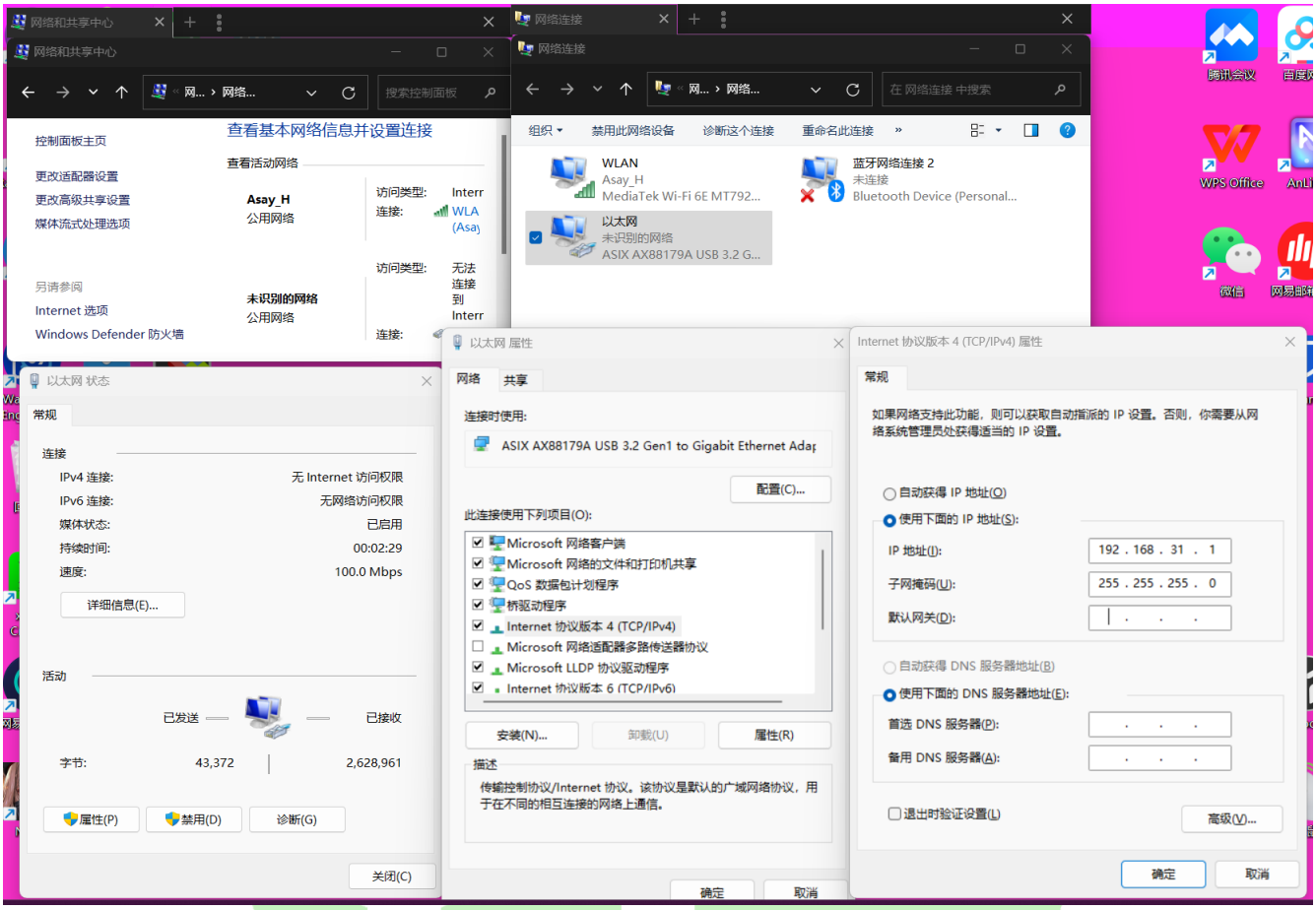


Figure 17: brov2-windows-network-setup-4

5. 选择使用以下IP地址**192.168.255.1**为IP地址和**255.255.255.0**子网掩码。选择OK，然后您可以关闭其余的窗口。

Disk World Intelligent



21.4 防火墙

1. **控制面板**然后选择**Windows Defender防火墙**. 如果您没有看到Windows Defender防火墙，请更改**查看由**选项到大或小的
2. 选择“允许应用程序或功能通过Windows Defender防火墙”.
2. 选择**更改设置**，在应用列表中找到“QGroundControl开发团队提供的开源地面控制应用程序”或“QGroundControl”。

22 手柄遥控

- 开启手柄

1. 手柄选项, 开启手柄打钩
2. 手柄说明, 操作需要先解锁电机

Disk World Intelligent

23 QGC说明

- Manual - 手动模式允许操作员直接控制航行器的推进器，没有任何自动稳定或自动控制干预。
- Stabilize - 稳定模式会自动保持航行器的水平姿态。在这个模式下，如果操作员释放控制杆，航行器会自动恢复水平位置。
- Acro - 特技模式，提供了高级的机动性能和控制灵敏度，适用于经验丰富的操作员。在这个模式下，航行器的响应更加敏感
- Depth Hold - 深度保持模式允许航行器在水平方向上自由移动，同时自动保持当前水深，不上浮也不下沉。
- Auto - 自动模式根据预设的任务或路径进行自动航行。操作员设定好路线后，航行器会自动执行。
- Guided - 导引模式允许操作员通过指定具体的目标点或路径来远程控制航行器，通常用于复杂或精确的操作。

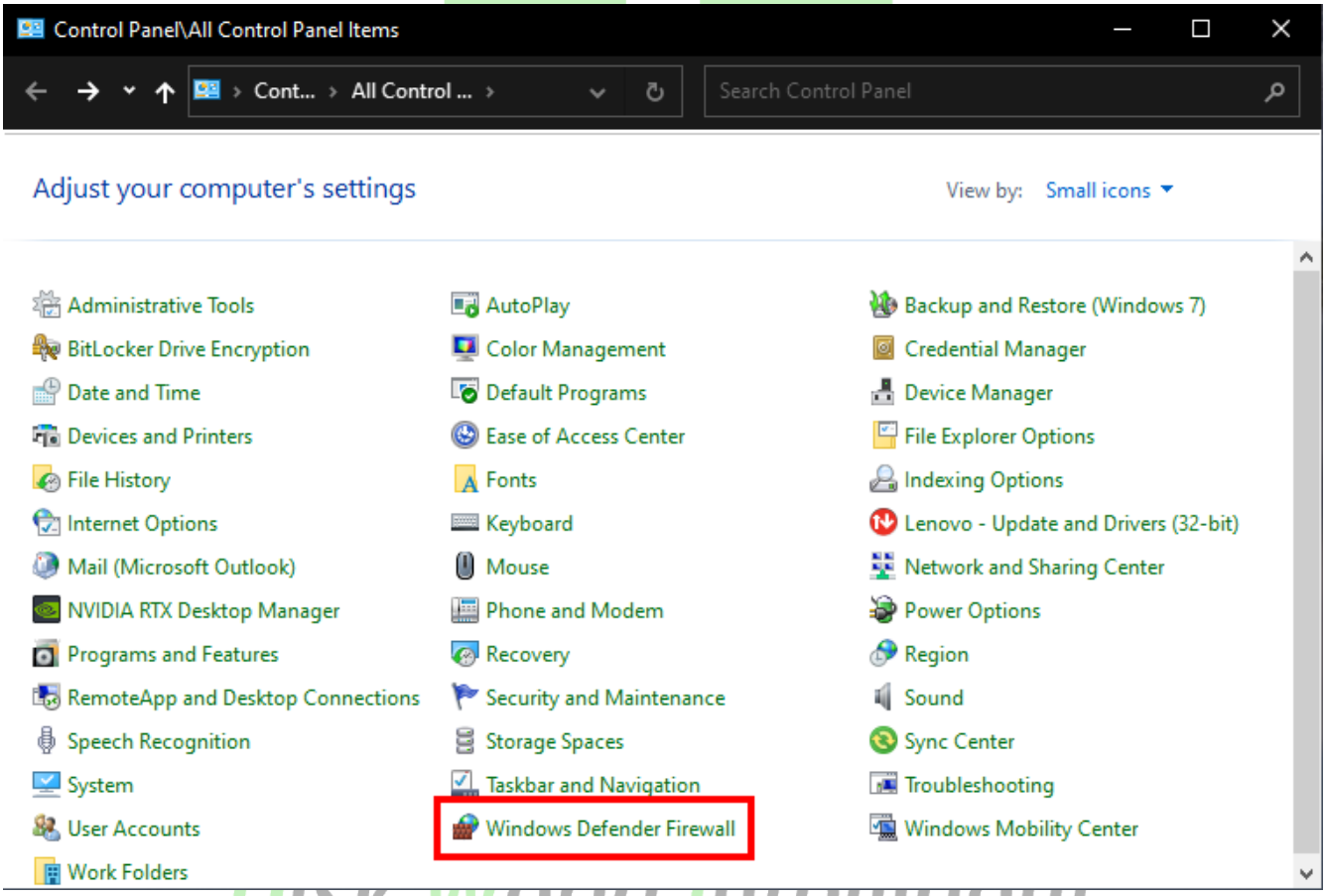
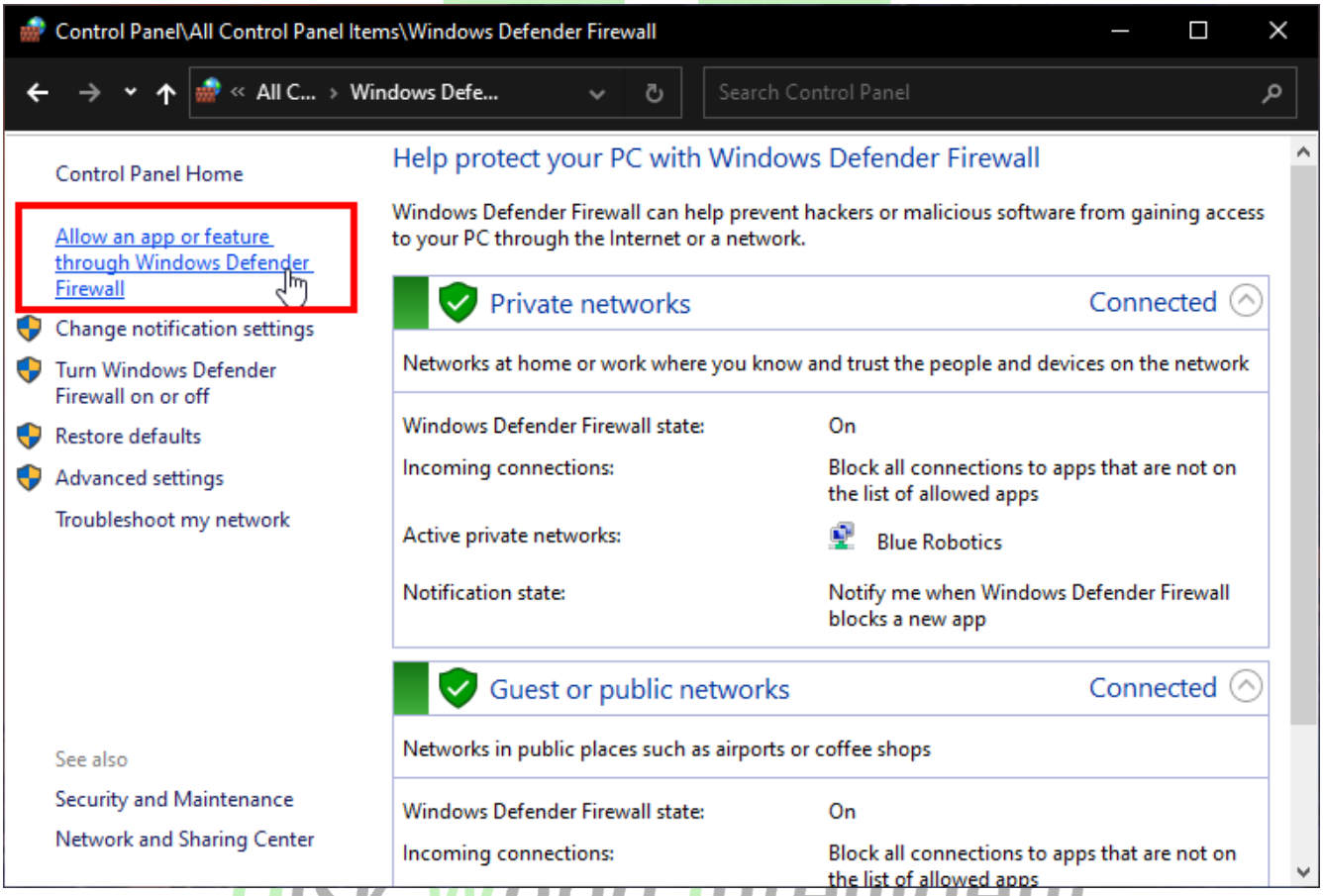


Figure 18: brov2-firewall-setup-1



Disk World Intelligent

Figure 19: brov2-firewall-setup-2

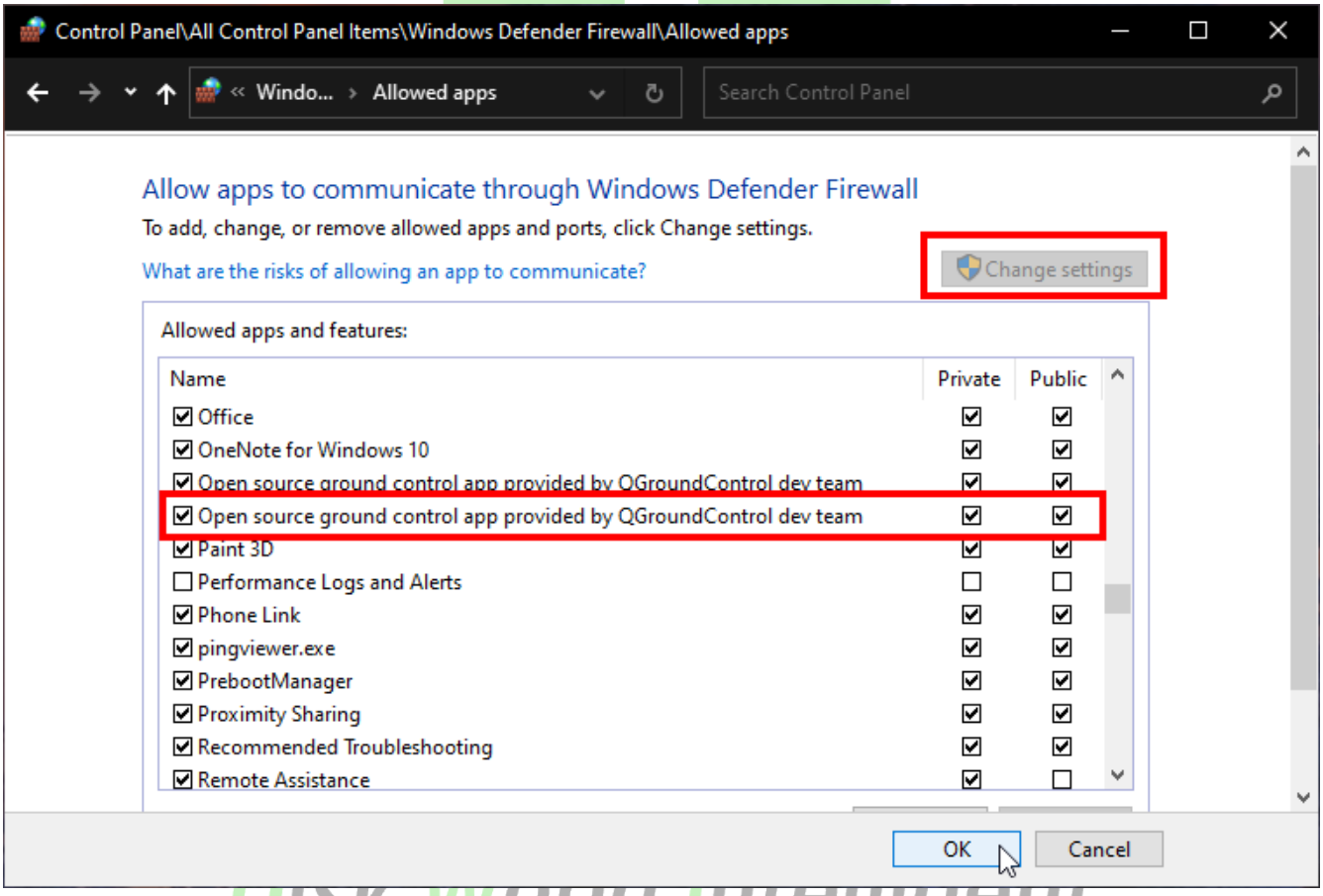


Figure 20: brov2-firewall-setup-3

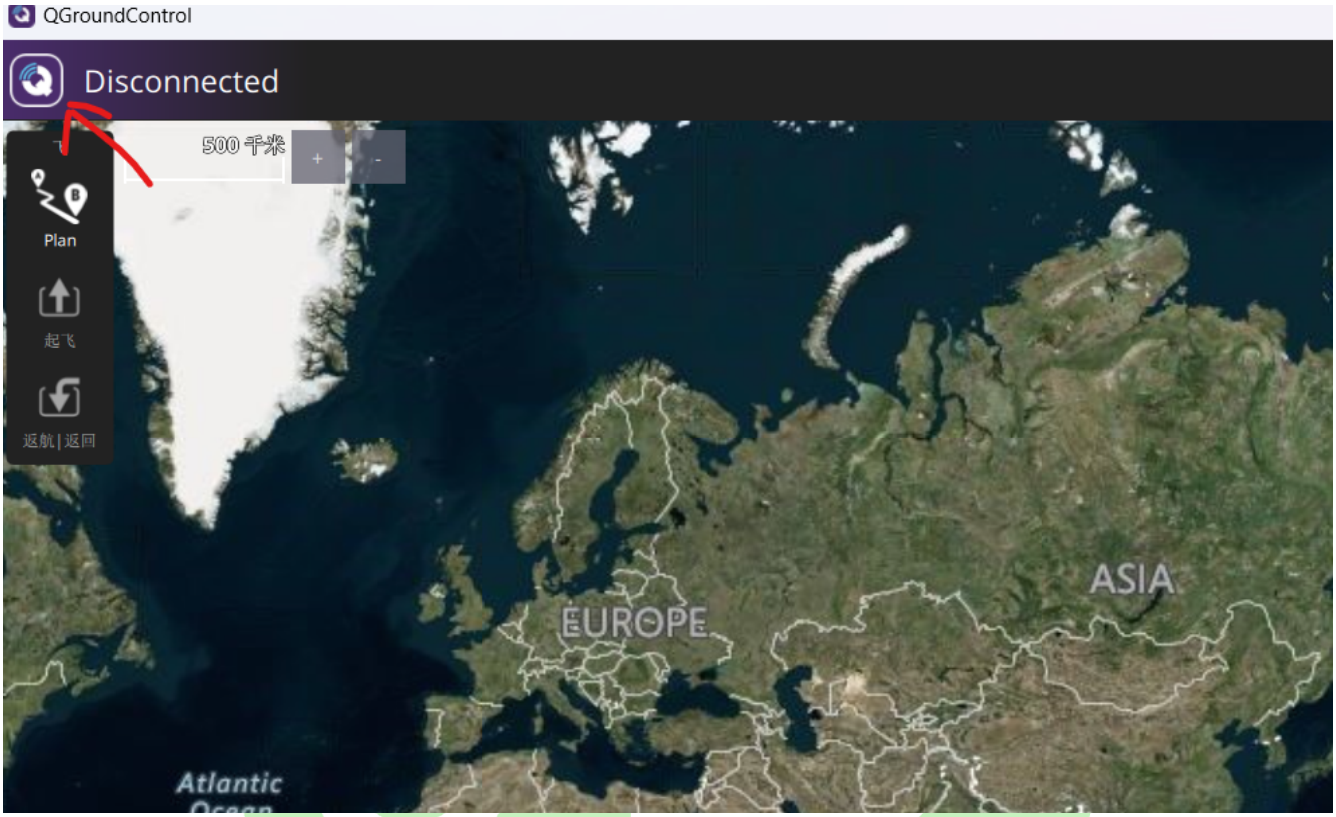


Figure 21: alt text

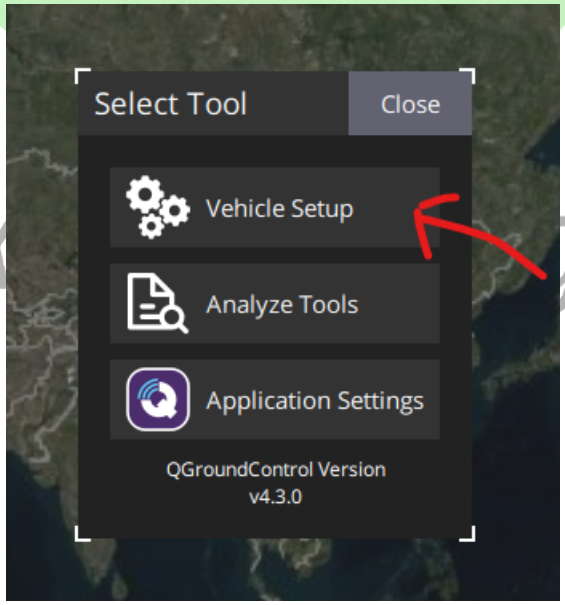


Figure 22: alt text

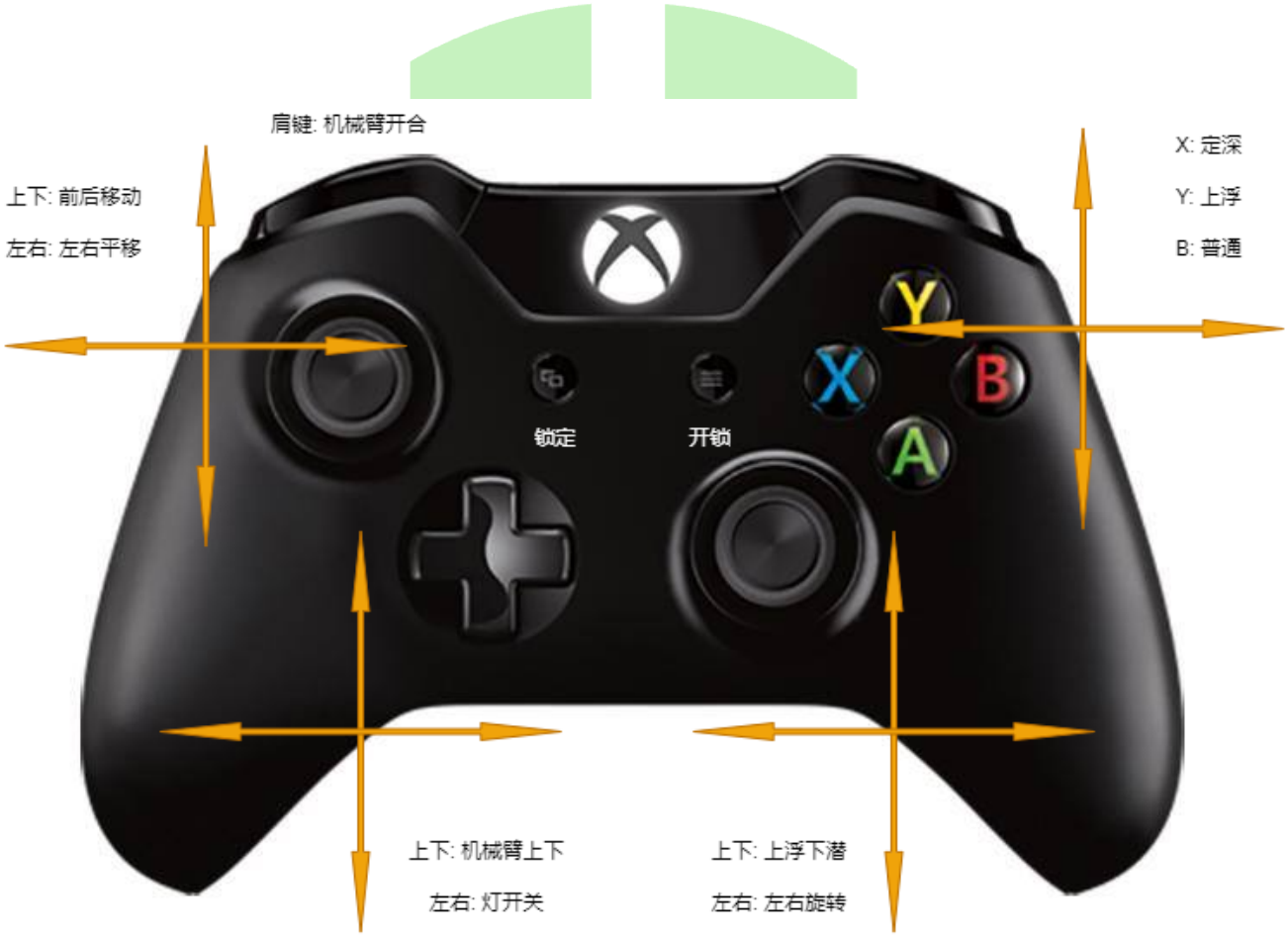
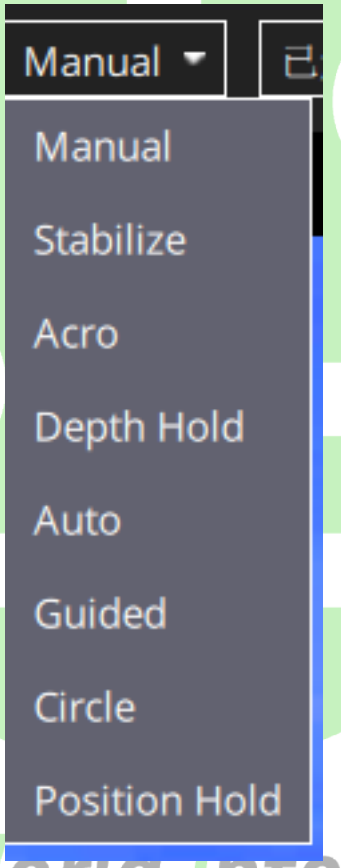


Figure 23: 手柄说明

Disk World Intelligent



Disk World Intelligent

Figure 24: alt text

- Circle - 圆周模式使航行器围绕一个指定的GPS坐标或目标物自动旋转。
- Position Hold - 位置保持模式使航行器保持在一个固定的位置和姿态，即使在水流或其它外力的影响下也能保持不动。

每种模式都有其特定的用途和优点，适用于不同的操作需求和环境条件。选择合适的模式可以提高操作效率和安全性。

